哈尔滨工业大学（威海）

计算机科学与技术学院（软件学院）

2022 年春季学期

2020 级本科

《系统分析与设计》课程

大作业报告

成员信息及分工说明：

角色	姓名	学号	承担工作情况说明
组长	丁灏	2201110509	用例细节分析，数据库表结构、系统功能、报表设计，分析类建模，报告整体撰写，系统使用说明书撰写，报告整合
组员	窦天雨	2201110510	涉众分析，系统功能设计，分析类、领域类建模，分析类细化，报告整体撰写，系统使用说明书撰写，报告复核
组员	郝乐川	2201110513	功能需求分析，系统架构、UI 设计，分析类建模，报告整体撰写，系统使用说明书撰写，前端代码实现

组长联系电话：15195233558

目 录

1 需求描述 1
1.1 实验室相关人员 1
1.2 实验设备情况 1
1.3 实验室管理相关的书面台帐 1
1.4 设备借用规定 2
1.5 设备借用流程 2
1.6 实验室管理者的期望和要求 2
2 需求分析建模 3
2.1 需求分析建模 1（涉众分析）：顶层 DFD 3
2.2 需求分析建模 2（功能需求分析）：系统用例图 5
2.3 需求分析建模 3（用例细节分析）：用例规约+活动图 6
3 系统分析建模 19
3.1 系统分析建模 1（分析类建模）：BCE 分析类图 19
3.2 系统分析建模 2（领域类建模）：领域类图（实体分析类图） 22
4 系统设计建模 23
4.1 系统设计建模 1（分析类细化）：设计类图 23
4.2 系统设计建模 2（数据库表结构设计）：物理 ERD 25
4.3 系统设计建模 3（系统架构设计）：系统网络拓扑结构图 26
4.4 系统设计建模 4（系统功能设计）：时序图/功能逻辑流程图 26
4.5 系统设计建模 5（UI 设计）：UI 界面+报表 33
5 收获与体会 51

1 需求描述

大学某实验室拥有种类繁多、数量较大的实验设备，使用这些设备的人员众多。目前的手工管理方法（尽管使用了诸如 Excel 等工具软件），已经远远不能满足要求。为了完善实验室设备的管理，提高设备的利用率，方便学生和教师的使用，急切需要开发一套“大学实验室实验设备管理系统”。

通过对大学某实验室的日常管理工作过程的详细调查，我们获得了较完整的有关实验设备管理和使用相关的需求信息，并整理如下。

1.1 实验室相关人员

（1）**实验室负责人**：负责实验室的全面工作，如员工管理、设备采购和报废、借用申请审批、实验计划制定、管理制度建立等。

（2）**设备管理员**：负责实验设备维护、借用资格核验、实验过程监管等；数量：5-10 人。

（3）**设备借用人员**：在实验室借用设备进行实验的相关人员。其中主要有校内教师、校内学生和校外人员等。

1.2 实验设备情况

实验室拥有实验设备种类有几百种，每种设备的数量 200 个左右，最多可供 200 人同时做实验。

1.3 实验室管理相关的书面台帐

为了准确记录实验设备使用情况、学生和教师的关联关系，实验室建立了 5 类书面台帐。台帐的主要类型和内容如下：

（1）**设备台帐**：记录所有设备的信息，包括设备编号、型号、购入时间、生产厂商、实验用途、时段可用状态、租用价格等；

（2）**教师台帐**：记录申请过设备借用的教师信息，包括教师编号、姓名、性别、职称、专业方向、所在学院等；

（3）**学生台帐**：记录申请过设备借用的学生信息，包括学号、姓名、性别、专业、导师、所在学院等；

（4）**校外人员台帐**：记录申请过设备借用的校外人员信息，包括编号、姓名、性别、所在单位名称等；

（5）**预约台帐**：记录借用设备的预约申请信息，包括设备相关信息、借用人员相关信息、借用时段、预约审批相关信息等。

1.4 设备借用规定

（1）校内人员可以免费借用，但校外人员只能付费借用，而且在设备冲突的情况下，校内人员优先；

（2）除了检修时间外，每周 7 天每天 24 小时均可借用设备，每次借用时间单位为 2 小时（即 2 学时）；

（3）实验设备借用必须提前 1-7 天预约，预约时需要提交书面申请；已经批准的预约可以撤销（至少提前 1 天以上），对付费的预约只能退还 95%的费用；

（4）教师借用设备只需要设备管理员批准即可；学生借用设备必须先由指导教师批准，再由设备管理员批准方可；而校外人员借用设备必须先由设备管理员批准，再由实验室负责人批准方可。

1.5 设备借用流程

（1）**教师**：填写“设备借用预约申请单”，提交给设备管理员，设备管理员核查该设备在申请时段内是否可用，若可用则批准（在申请单上签字），并记录该设备的预约状态，到时教师即可凭申请单到实验室使用。

（2）**学生**：填写“设备借用预约申请单”，提交给指导教师批准（在申请单上签字），之后提交给设备管理员，设备管理员核查该学生与该教师的关系是否有效，若有效则再核查该设备在申请时段内是否可用，若可用则批准（在申请单上签字），并记录该设备的预约状态，到时学生即可凭申请单到实验室使用。

（3）**校外人员**：填写“设备借用预约申请单”，提交给设备管理员，设备管理员核查该设备在申请时段内是否可用，若可用则批准（在申请单上签字），然后交由实验室负责人审批（在申请单上签字），审批通过后到学校财务处交费（在申请单上盖财务章），最后持缴费后的申请单到设备管理员确认，并记录该设备的预约状态，到时校外人员即可凭申请单到实验室使用。

1.6 实验室管理者的期望和要求

通过跟实验室负责人及设备管理员的沟通，听取了他们对未来的“实验室实验设备管理系统”的期望和要求，将这些信息整理如下：

（1）目前的实验室台帐信息量较大，更新、查找、统计等工作量特别大，期望未来系统能提供有效的存储和台账维护功能。

（2）借用设备的所有用户，可以自行注册和维护个人信息、自行查阅可用的实验设备、自行提交和维护设备借用申请；教师用户可以维护所指导的学生列表（允许用 Excel 表格批量提交）。

（3）未来系统允许借用设备的用户能够通过 Internet 来访问，但实验室工作人员（实验室负责人、设备管理员）只能在局域网内访问（包括借用申请的审批、

实验设备的信息维护等）。

（4）未来系统涉及的收费功能，要求与学校财务处系统自动连接，即完成交费后可以将确认结果自动传回实验室。

（5）未来系统能够生成实验设备使用情况的周报表、月报表和年报表。

2 需求分析建模

2.1 需求分析建模 1（涉众分析）：顶层 DFD

针对需求描述进行涉众分析（包括外部系统），以及涉众和未来系统的总体关联关系，给出顶层 DFD 模型图。

在进行涉众结果分析的时候，我们对需求描述当中的相关内容进行了总结，一共提炼出系统的 6 个主要涉众，即实验室负责人、实验室设备管理员、教师、学生、校外人员和财务系统，同时根据需求描述的有关实验设备管理和使用相关的需求信息，分点总结出不同涉众的愿景需求或对未来系统的期望描述，如下表所示。

（1）涉众分析结果：

涉众名称	愿景需求或对未来系统的期望描述
实验室负责人	希望系统提供： 1. 可存储、可维护、可查阅的校外人员信息和设备台账，供负责人进行借用申请审批、设备新建与报废； 2. 年月日报表供负责人查阅、存储；
实验室 设备管理员	希望系统提供： 1. 可存储、可维护、可查阅的教师指导学生信息关系表和设备台账，供管理员进行借用资格检验和实验室设备维护； 2. 年月日报表供负责人查阅、存储；
教师	希望系统提供： 1. 可存储、可维护、可查阅的教师指导学生信息关系表； 2. 设备台账供教师进行查阅可用的实验设备； 3. 预约台账供教师提出与维护设备借用申请； 4. 可以自行注册和维护个人信息；
学生	希望系统提供： 1. 可存储、可维护、可查阅的设备台账供学生进行查阅可用的实验设备； 2. 预约台账供学生提出与维护设备借用申请； 3. 可以自行注册和维护个人信息；
校外人员	希望系统提供： 1. 可存储、可维护、可查阅的设备台账供校外人员进行查阅可用的实验设备； 2. 预约台账供校外人员提出与维护设备借用申请； 3. 可以自行注册和维护个人信息；

财务系统	希望系统提供： 校外人员在完成交费后可以将确认结果自动传回实验室；

（2）系统关联 DFD（即顶层 DFD 图）

在进行顶层 DFD 图绘制时，小组采用 Microsoft visio 2013 pro，针对涉众分析以及涉众和未来系统的总体关联关系进行绘制。

对实验室负责人而言，需要在查阅报表、查看设备信息、审批校外人员申请时与管理系统进行传输数据流的传输；

对设备管理人员而言，需要从管理系统接收设备信息进行预约申请处理，调用教师指导学生关系表进行教师和学生的关系核验，从系统获取相关报表信息进行报表的查阅，给管理系统进行处理结果的数据流，在完成预约申请的处理流程之后设备管理员同时需要向系统进行借用登记；

对学生而言，在进行用户注册时，需要向系统发出注册信息数据流，在进行个人信息维护时，需要向系统发出维护信息数据流，用户在进行设备预约时，系统提供可用设备信息，用户向系统发出预约申请和预约维护的数据流，系统返回预约状态。

对教师而言，在进行用户注册时，需要向系统发出注册信息数据流，在进行个人信息维护时，需要向系统发出维护信息数据流，用户在进行设备预约时，系统提供可用设备信息，用户向系统发出预约申请和预约维护的数据流，系统返回预约状态。此外，教师还需要进行被指导学生预约申请的审批，系统传输学生申请，教师返回系统审批结果，同时教师需要对被指导学生列表进行维护，即将维护之后被指导学生列表传输给系统。

对校外人员而言，在进行用户注册时，需要向系统发出注册信息数据流，在进行个人信息维护时，需要向系统发出维护信息数据流，用户在进行设备预约时，系统提供可用设备信息，用户向系统发出预约申请和预约维护的数据流，系统返回预约状态。

对财务系统而言，当校外人员在财务系统完成缴费之后，财务系统需要将确认结果自动传回实验室，所以财务系统与管理系统之间需要进行来回通信。

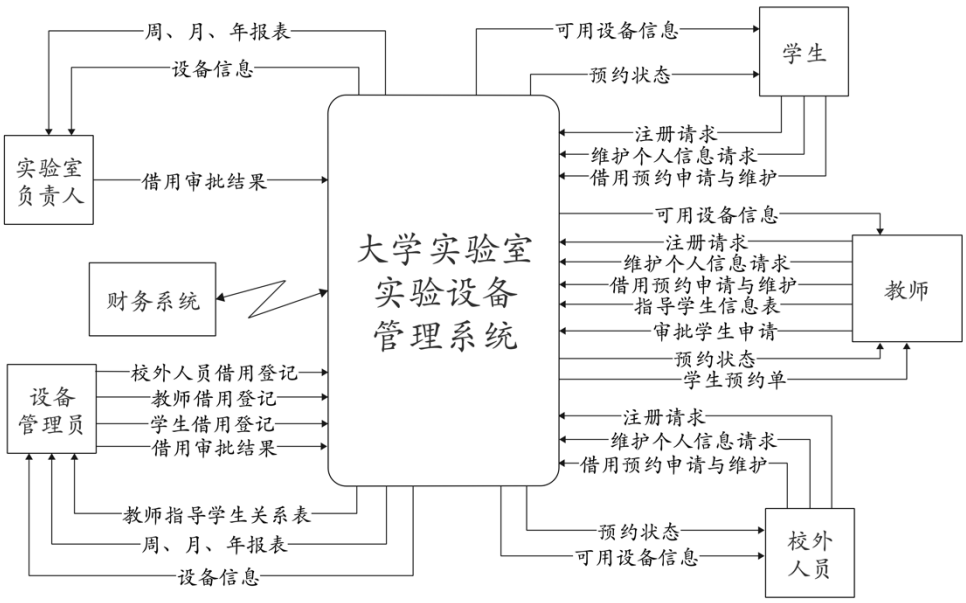


图 1 顶层 DFD 图

2.2 需求分析建模 2（功能需求分析）：系统用例图

针对需求描述进行功能需求分析，给出完整的系统用例图（可以忽略业务用例图、概念用例图）。

针对需求描述，小组利用 Microsoft visio 2013 pro 进行系统用例图的绘制，在系统用例图当中一共包括 8 个参与者，即设备借用人员、教师、学生、校外人员、财务人员、Timer、实验室负责人、设备管理员。其中设备借用人员、教师、学生、校外人员之间有泛化关系，教师、学生、校外人员是设备借用人员的泛化，Timer 是系统时钟。

设备借用人员的用例包括有注册、维护个人信息、预约设备、维护预约信息，注册是用户在系统进行个人信息注册，维护个人信息是进行个人信息的修改，预约设备包括填写预约申请表，对校外人员可以拓展出缴费行为，维护预约信息可以对自己的已有预约进行修改和删除。

教师的用例还包括有审批学生申请，即用于审批自己学生预约设备的申请，和维护学生关系表，即可对自己指导的学生信息表进行维护操作。

对实验室负责人和设备管理员而言，其用例包括有借用预约申请审批和查看报表。借用预约申请审批针对实验室负责人和设备管理员的不同职能可以拓展出查看设备预约状态、解决设备冲突、借用资格核验、维护设备预约状态等多个用

例。同时两个参与者还可以通过查看报表用例对系统时钟生成的报表进行查看。

对 Timer 而言，其用例为生成报表，而生成报表用例包括有生成周、月、年报表用例。

对财务系统而言，其用例为返回缴费信息，在校外人员完成缴费操作之后，向系统返回校外人员的缴费信息。

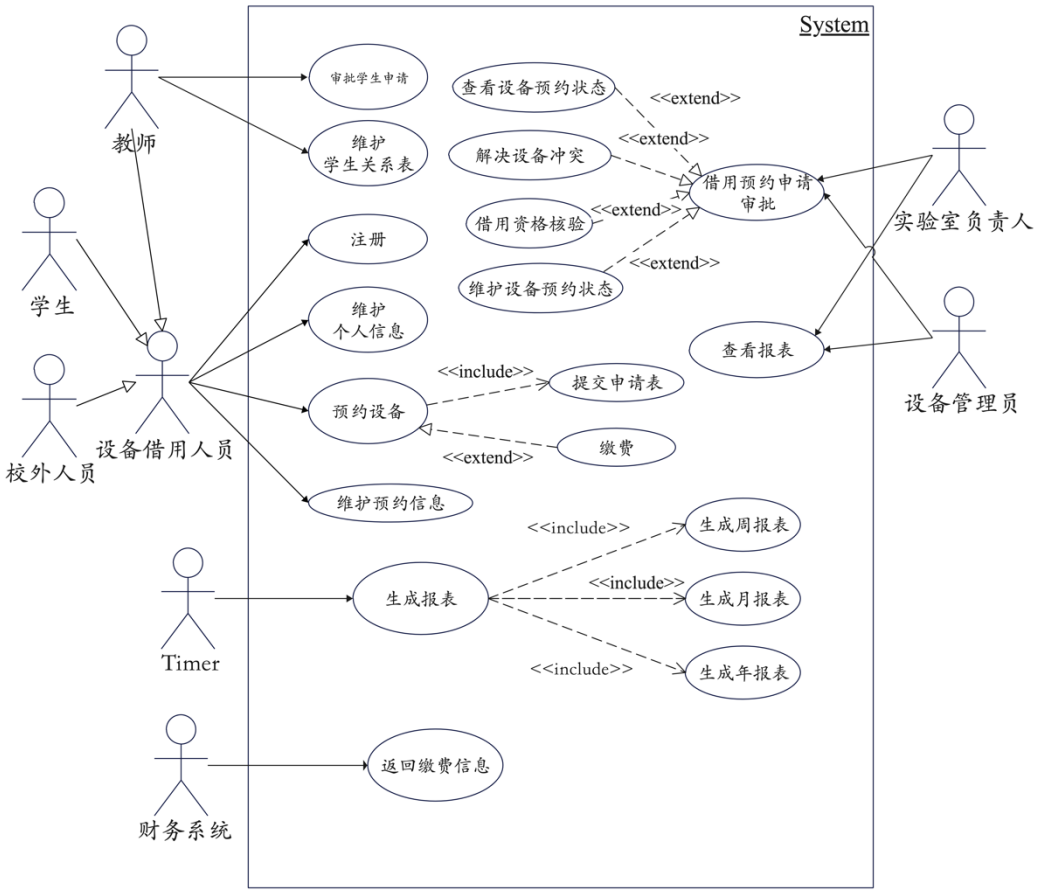


图 2 系统用例图

2.3 需求分析建模 3（用例细节分析）：用例规约+活动图

针对 2.2 中得到的系统用例图，分析每个用例的业务过程细节，给出用例规约（不少于 3 个主要用例），每个用例规约中的事件流除了文字描述外，需要给出活动图。

针对图 2 所示系统用例图，小组在对用例的业务过程细节进行分析之后，对相关用例的用例规约内容进行了填写，同时利用 draw.io 工具对各个用例进行了活动图的绘制。

“注册”用例规约：

用例名称		注册
用例目标（功能）		本用例允许借用设备的所有用户，可以自行注册个人信息
事件流描述	常规事件流	当借用设备的用户希望进行个人信息的注册时，本用例开始执行 (1) 系统要求进行注册的用户进行相关个人信息的输入； (2) 当用户完成相关个人信息的输入之后，系统要求用户进行确认； (3) 注册用户确认后，系统增加一个新的借用设备用户信息；
	备选事件流	(1)用户已经注册： 在主流程中，如果系统已有注册用户的注册信息，系统将显示错误信息，用例结束
前置条件		用例开始前，借用设备的用户必须进入系统初始界面
后置条件		如果用例执行成功，系统增加一个新的借用设备用户信息，否则，系统状态不变
备　　注		

本活动图针对“注册”用例进行描述，用户首先输入个人信息同时进行输入确认，如果注册用户在系统已存在，则系统显示错误信息，用例结束，否则系统新增借用设备用户信息，用例结束。

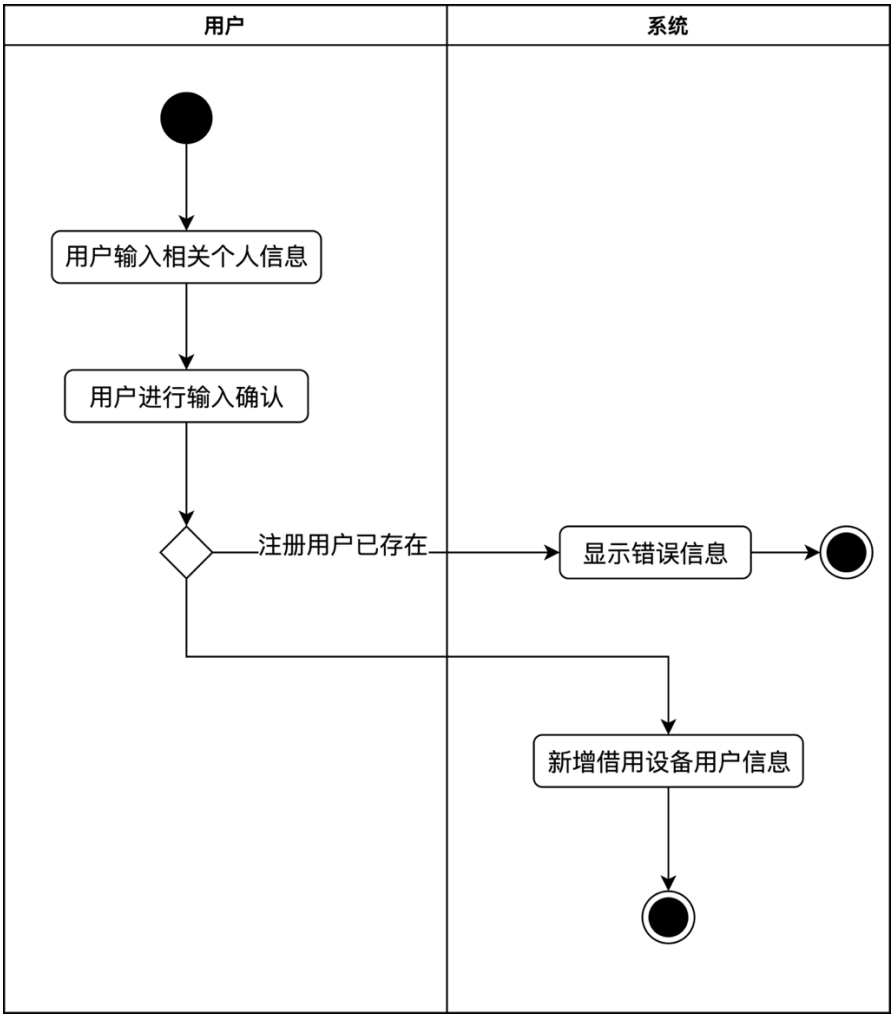


图 3 “注册”用例活动图

“预约设备”用例规约：

用例名称		预约设备
用例目标（功能）		本用例允许借用设备的所有用户，可以进行设备预约
事件流描述	常规事件流	当系统用户希望进行设备预约借用时，本用例开始执行 (1) 用户填写“设备借用预约申请单”； (2) 若用户角色为学生，需要先提交指导教师批准； (3) “设备借用预约申请单”提交系统，进入“借用预约申请审批”； (4) 系统记录该设备的预约状态；
	备选事件流	(1) 用户没有注册： 在主流程中，如果系统没有借用设备的用户的注册信息，系统将显示错误信息，用例结束 (2) 指导教师不批准 在主流程中，如果指导教师没有批准学生的预约申请，系统将显示错误信息，用例结束 (3) 申请没有被设备管理员/实验室负责人批准： 在主流程中，如果系统的设备管理员/实验室负责人没有批准借用设备的用户的预约设备申请，系统将显示错误信息，用例结束
前置条件		用例开始前，借用设备的用户必须在系统登录成功
后置条件		如果用例执行成功，系统的设备的预约状态被更新，否则，系统当中设备预约状态不变
备　　注		

本活动图针对“预约设备”用例进行描述，首先对三个不同的借用角色是否在系统内完成注册进行判定，若借用角色在系统内未完成注册，则系统显示错误信息，否则进行申请单的填写。在完成申请单的填写工作之后，学生的申请单要额外提交至教师处进行审核，若教师不予批准，则系统显示错误信息。之后借用角色的预约申请提交至系统，进入“借用预约申请审批”流程，若审批通过，则系统记录设备预约状态，用例结束，否则用例直接结束。

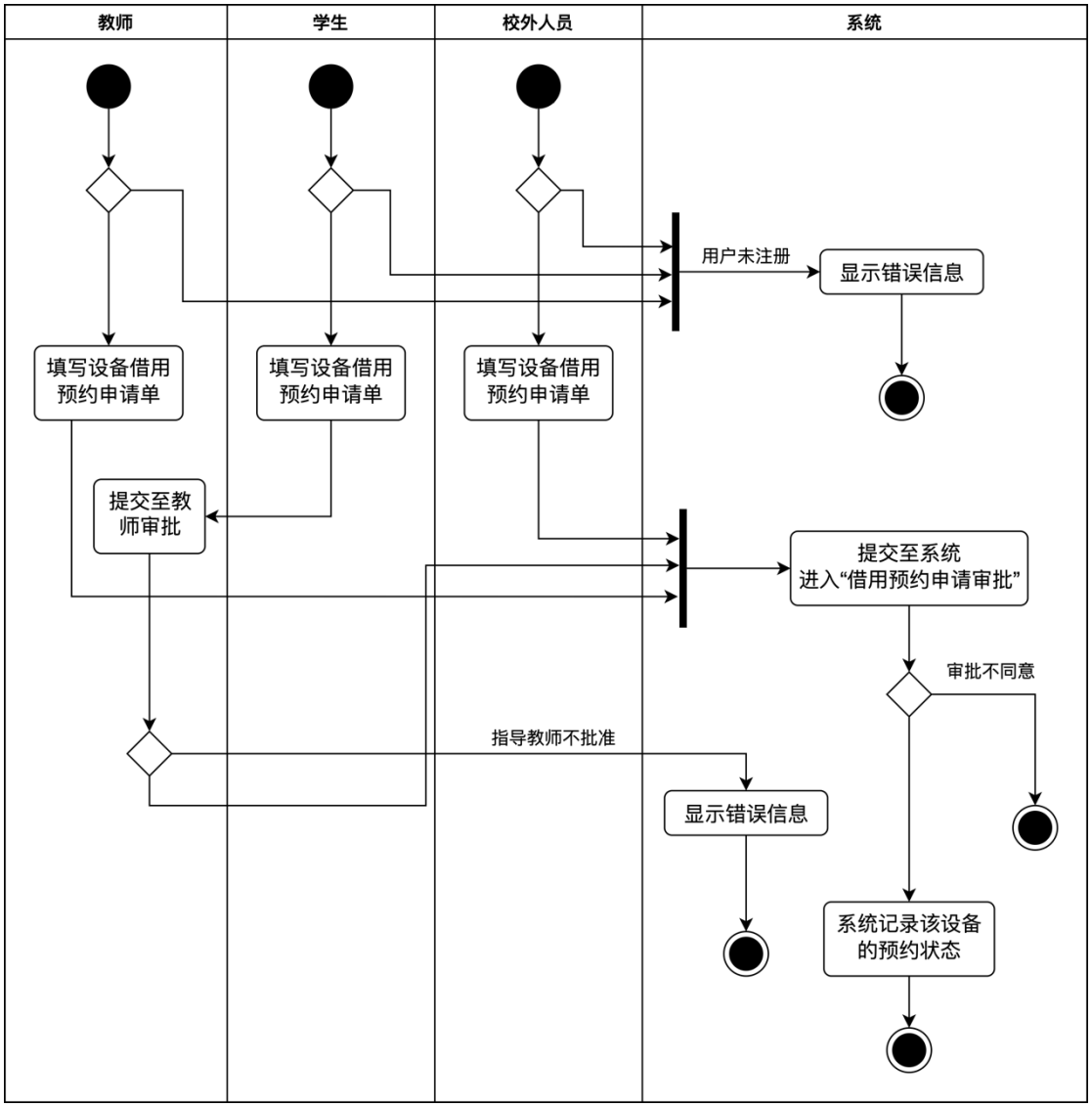


图 4 “预约设备” 用例活动图

“维护个人信息”用例规约：

用例名称		维护个人信息
用例目标（功能）		本用例允许借用设备的所有用户，可以自行维护个人信息
事件流描述	常规事件流	当借用设备的用户希望进行个人信息的维护时，本用例开始执行 (1) 系统要求进行维护的用户进行相关个人信息的修改； (2) 当用户完成相关个人信息的修改之后，系统要求用户进行确认； (3) 用户确认后，系统对借用设备用户信息进行更新维护；
	备选事件流	(1) 用户没有注册： 在主流程中，如果系统没有目标维护用户的注册信息，系统将显示错误信息，用例结束
前置条件		用例开始前，借用设备的用户必须进入系统初始界面
后置条件		如果用例执行成功，系统对修改的借用设备用户信息进行维护，否则，系统状态不变

备　　注	

本活动图针对“维护用户个人信息”用例进行描述，系统首先判定用户是否已注册，若用户未注册则系统显示错误信息，用例结束，否则用户进行个人信息维护并对维护操作进行确认，系统修改用户信息，用例结束。

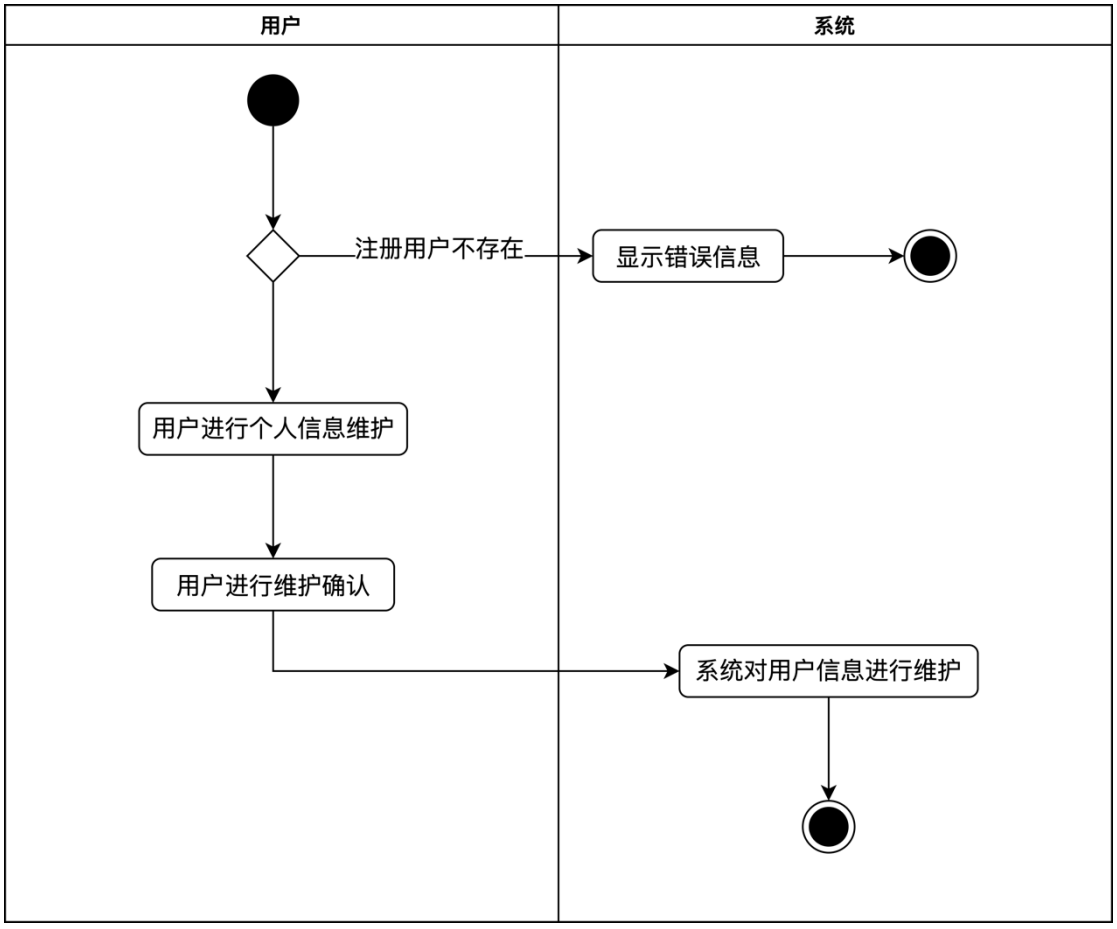


图 5 “维护个人信息” 用例活动图

“维护学生列表”用例规约：

用例名称		维护学生列表
用例目标（功能）		本用例允许教师用户可以维护所指导的学生列表
事件流描述	常规事件流	当教师用户希望维护所指导的学生列表时，本用例开始执行 (1) 系统要求进行维护的教师对所指导的学生列表进行修改； (2) 当教师完成其所指导的学生列表的修改之后，系统要求教师用户进行确认； (3) 教师用户确认后，系统对其所指导的学生列表进行更新维护；
	备选事件流	(1) 教师没有注册： 在主流程中，如果系统没有进行维护的教师的注册信息，系统将显示错误信息，用例结束
前置条件		用例开始前，教师必须在系统登录成功

后置条件	如果用例执行成功，系统对教师用户可以维护所指导的学生列表进行维护，否则，系统状态不变
备　　注	

本活动图针对“维护学生列表”用例进行描述，系统首先判定教师是否已注册，若教师未注册则系统显示错误信息，用例结束，否则教师进行指导学生列表的修改并对修改操作进行确认，系统修改教师指导学生列表，用例结束。

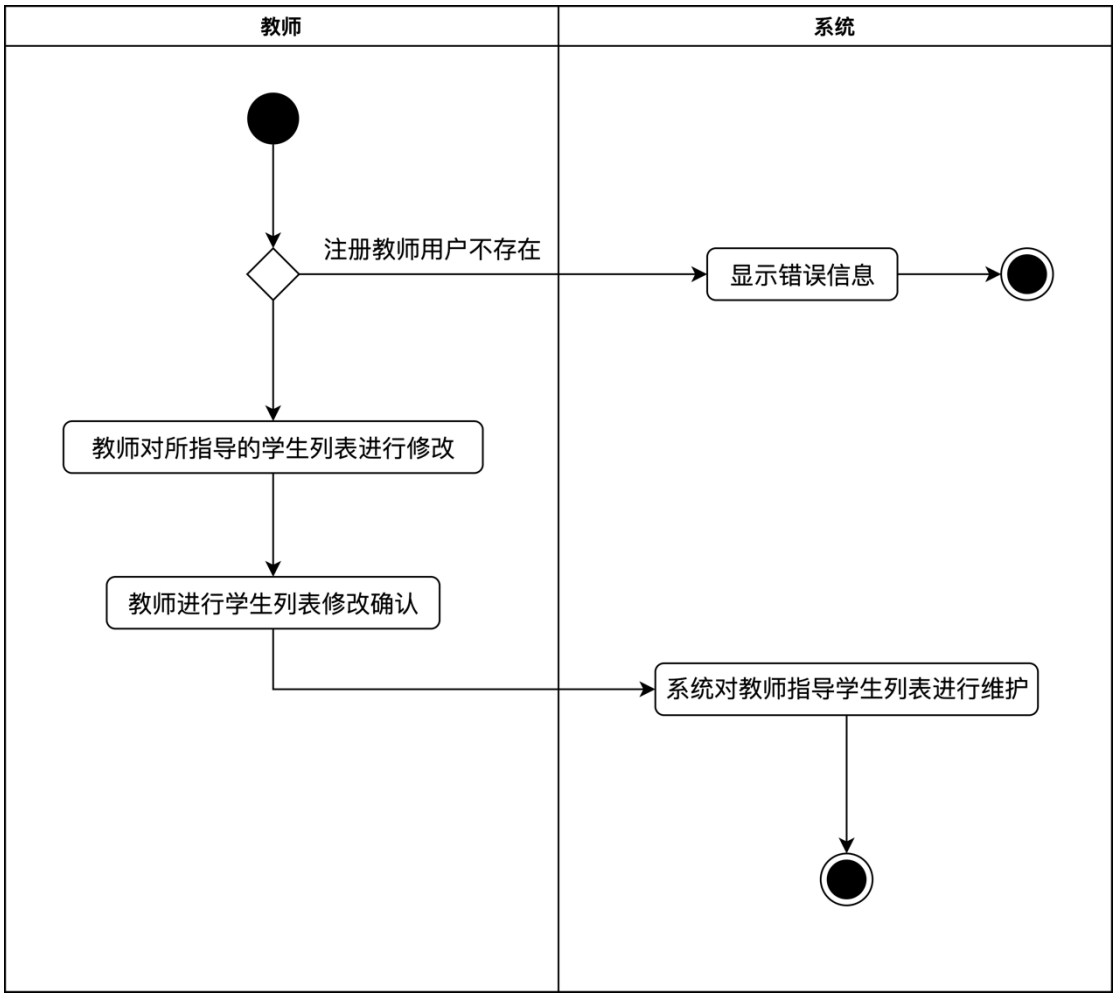


图 6 “维护学生列表” 用例活动图

“生成报表”用例规约：

用例名称		生成报表
用例目标（功能）		本用例允系统能够生成实验设备使用情况的周报表、月报表和年报表
事件流描述	**常规事件流**	当系统时钟达到指定的时间点时，本用例开始执行 (1) 系统根据实验设备的使用情况，自动生成周报表、月报表和年报表
	备选事件流	(1) 系统时钟没有达到指定的时间点： 在主流程中，如果系统时钟没有达到指定的时间点，系统将显示错误信息，用例结束

前置条件	用例开始前，系统必须在时间段内正常运行
后置条件	如果用例执行成功，实验设备使用情况的周报表、月报表和年报表将会被生成，否则，系统状态不变
备　　注	

本活动图针对“生成报表”用例进行描述，系统首先判定系统时钟是否已经达到指定的时间点，若系统时钟未到达则系统显示错误信息，用例结束，否则系统根据实验设备的使用情况自动生成周、月、年报表，用例结束。

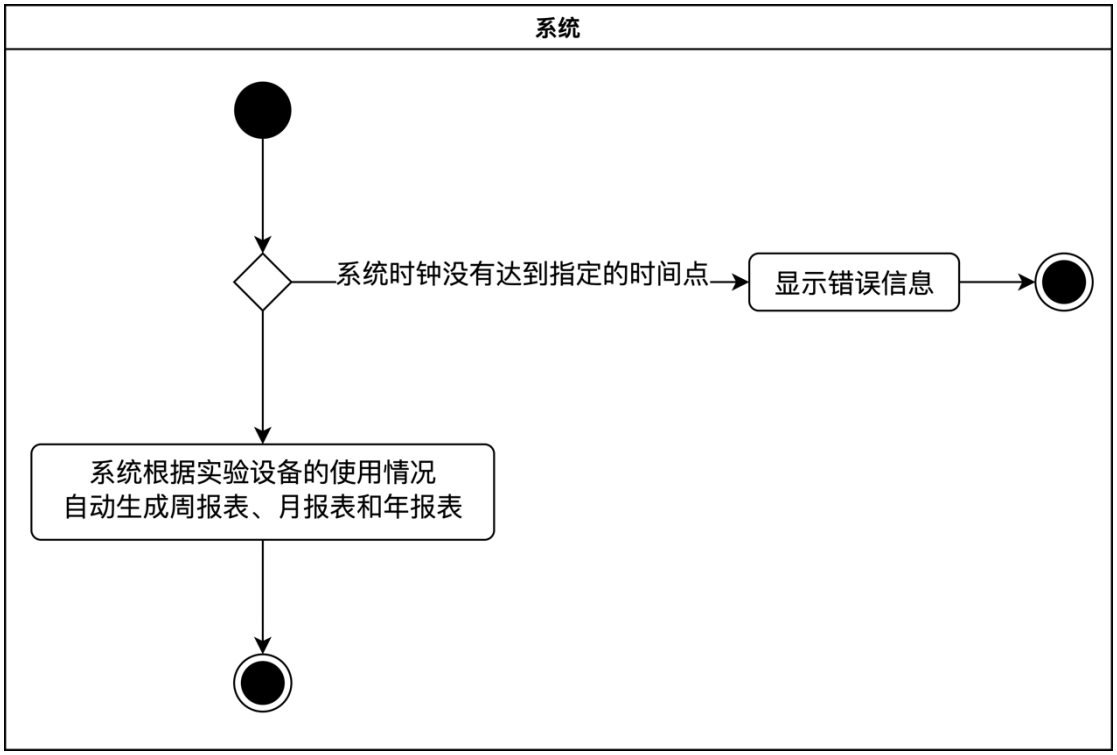


图 7 “生成报表”用例活动图

“借用预约申请审批”用例规约：

用例名称		注册
用例目标（功能）		本用例允许设备管理员/实验室负责人对设备借用预约申请单进行审批
事件流描述	**常规事件流**	当用户在系统提交设备借用预约申请单，需要设备管理员对申请单进行审批时，本用例开始执行 (1) 若用户角色为学生，设备管理员首先核查该学生与签字教师的关系是否有效 (2) 设备管理员核查该设备在申请时段内是否可用，进行批准（若校外人员和校内人员同时申请，优先满足校内人员） (3) 若用户角色为校外人员，设备管理员将申请单交由实验室负责人审批，审批通过之后校外人员需提交缴费后的申请单至设备管理员进行确认； (4) 向系统反馈审批通过结果；

	备选事件流	(1) 学生与签字教师的关系无效： 在主流程中，如果用户角色为学生且其与申请单签字教师关系无效，系统将显示错误信息，用例结束 (2) 设备在申请时段内不可用： 在主流程中，如果借用设备在申请时段内不可用，系统将显示错误信息，用例结束 (3) 实验室负责人对校外人员申请不通过： 在主流程中，如果实验室负责人对校外人员申请不通过，系统将显示错误信息，用例结束 (4) 用户没有缴费： 在主流程中，如果用户角色为校外人员，在实验负责人通过的基础上，没有进行缴费确认，系统将显示错误信息，用例结束
前置条件		用例开始前，设备管理员/实验室负责人必须在系统登录成功
后置条件		如果用例执行成功，系统的设备预约被同意，可以进行设备预约状态的改变，否则，系统的设备的预约状态不变
备　　注		

本活动图针对“借用预约申请审批”用例进行描述，设备管理员首先判定借用用户角色是否为学生，若为学生，则先核查该学生与签字教师的关系是否有效，如果签字关系无效，则系统显示错误信息，用例结束。接着设备管理员坚持该设备在申请时段内是否可用，如果发生借用冲突，则设备管理员同时还需要进行借用优先级的判定，若设备在借用时段内不可用，则系统显示错误信息，用例结束。如借用用户角色为校外人员，申请单进入实验室负责人审批，若实验室负责人审批不通过，则系统显示错误信息，用例结束。若实验室负责人审批通过，则校外人员进行缴费，同时财务系统将缴费信息返回到系统，设备管理员进行缴费确认。最后，设备管理员向系统进行审批结果的反馈，用例结束。

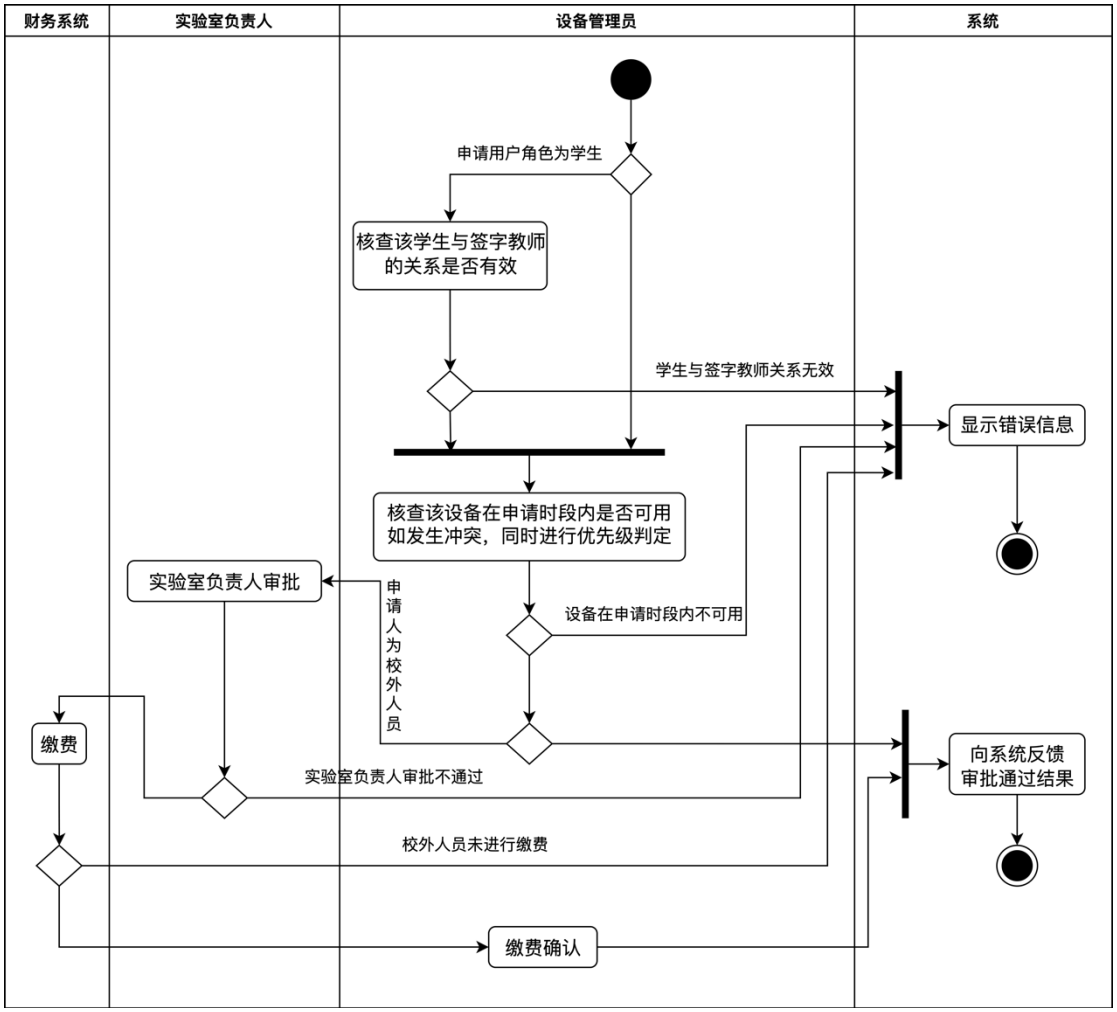


图 8 “借用预约申请审批”用例活动图

“查看报表”用例规约：

用例名称		注册
用例目标（功能）		本用例允许设备管理员/实验室负责人进行报表的查看
事件流描述	常规事件流	当设备管理员/实验室负责人希望进行报表的查看时，本用例开始执行 (1) 系统要求设备管理员/实验室负责人输入查看的报表的时间段； (2) 根据设备管理员/实验室负责人输入的查看报表的时间段，系统调出对应报表提供查看；
	备选事件流	(1) 所查看时间段报表不存在： 在主流程中，如果系统中没有用户所查时间段的报表信息，系统将显示错误信息，用例结束
前置条件		用例开始前，设备管理员/实验室负责人必须在系统登录成功
后置条件		无
备　　注		

本活动图针对“查看报表”用例进行描述，设备管理员/实验室负责人输入查看的报表的时间段，若所查看时间段的报表不存在，则系统显示错误信息，用例结束。否则，系统提供符合查询条件的报表供设备管理员/实验室负责人进行查看，用例结束。

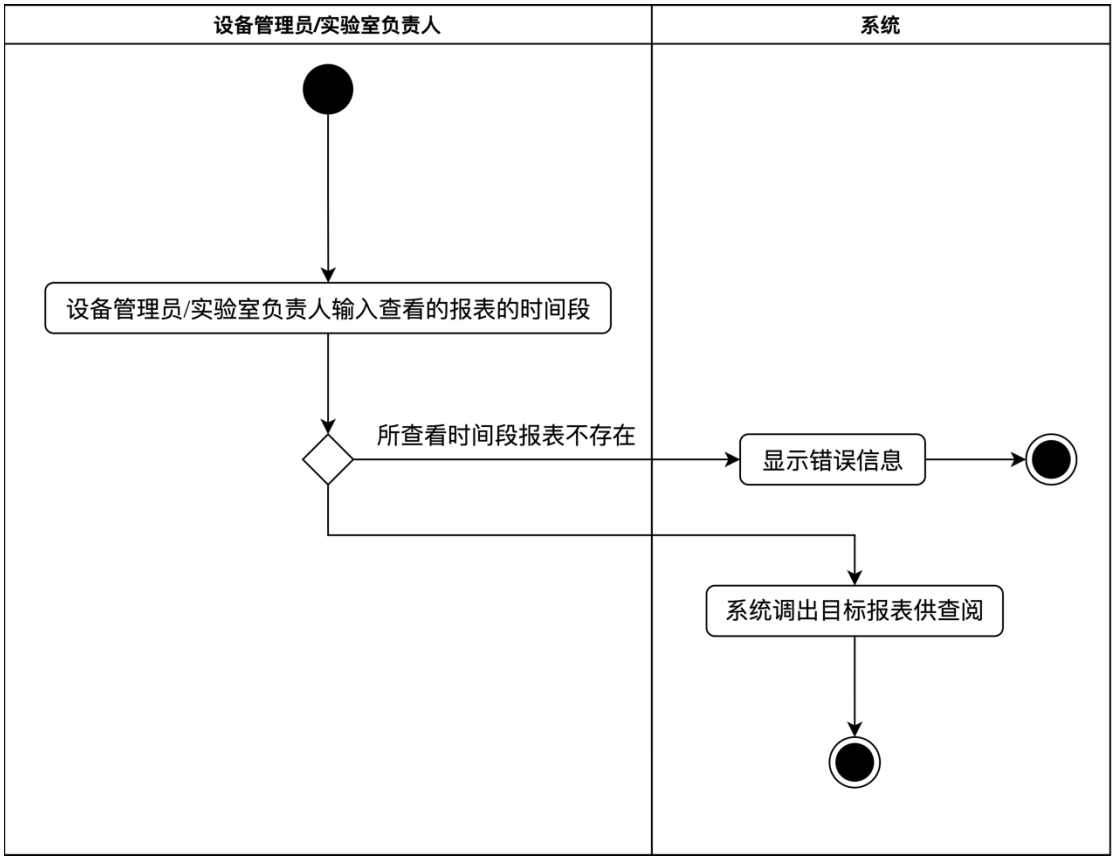


图 9 “查看报表”用例活动图

“维护预约信息”用例规约：

用例名称		注册
用例目标（功能）		本用例允许已完成设备预约的用户对已批准的预约进行撤销
事件流描述	常规事件流	当已完成设备预约的用户希望对已批准的预约进行撤销时，本用例开始执行 (1) 系统要求用户选择希望撤销的已批准的预约； (2) 用户对已选择的待撤销预约进行确认； (3) 系统检查撤销请求是否合法（是否至少提前 1 天以上） (4) 对付费预约进行 95%费用退还 (5) 系统更新设备预约状态
	备选事件流	(1) 用户所选择的已批准预约不存在： 在主流程中，如果系统中没有用户所选择的已批准预约，系统将显示错误信息，用例结束

		(2) 系统判定撤销请求不合法 在主流程中，如果系统判定撤销请求不合法，系统将显示错误信息，用例结束
前置条件		用例开始前，用户必须在系统登录成功
后置条件		如果用例执行成功，用户选择的已批准的预约被撤销，系统的设备的预约状态被更新，否则，系统的设备的预约状态不变
备　　注		

本活动图针对“维护预约信息”用例进行描述，借用用户选择希望撤销的已批准预约同时进行撤销确认，若选择的预约不存在，则系统显示错误信息，用例结束。接着，系统对撤销进行合法性检验，若撤销请求不合法，则系统显示错误信息，用例结束。随后判定该预约是否为缴费预约，若该预约为缴费预约，财务系统进行 95%的费用退还，用例结束。

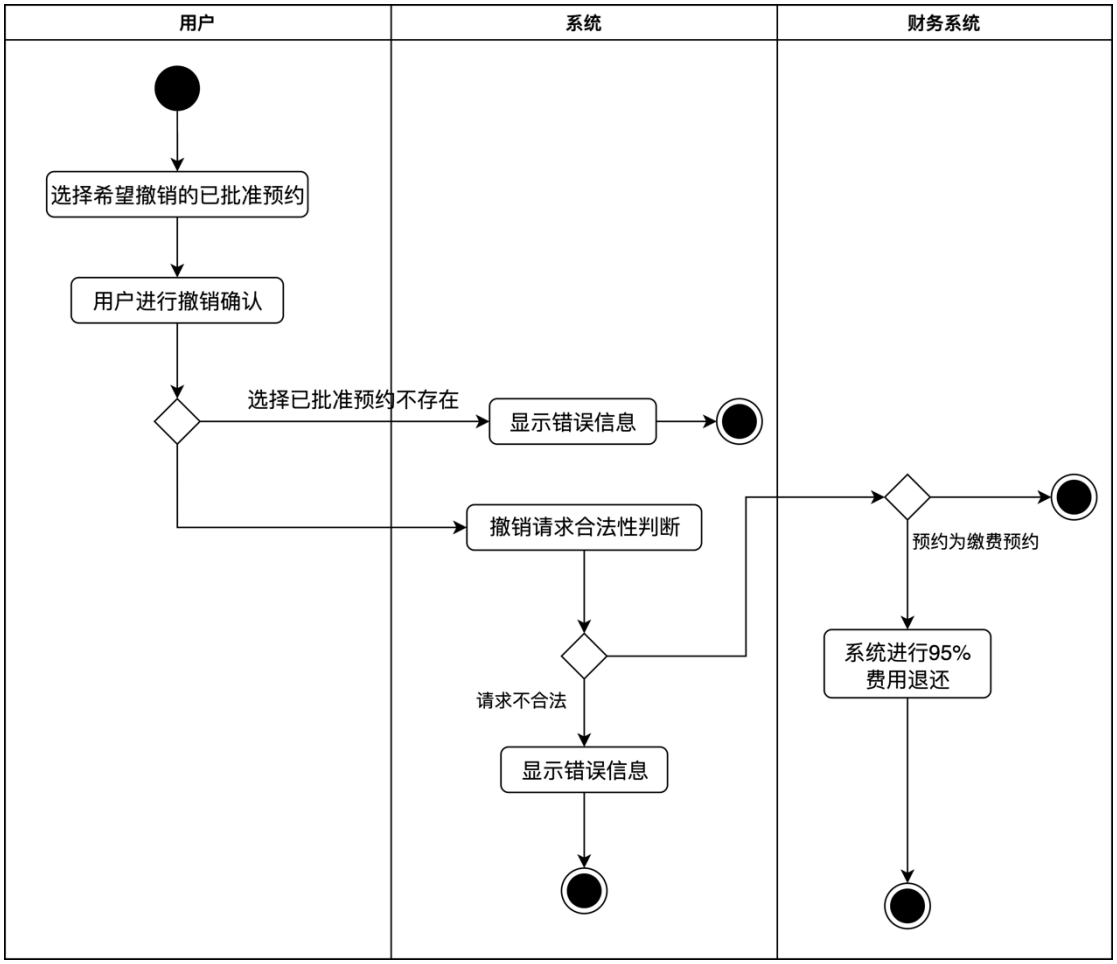


图 10 “维护预约信息” 用例活动图

“审批学生申请”用例规约：

用例名称		注册
用例目标（功能）		本用例允许教师对其指导的学生的申请进行审批
事件流描述	常规事件流	当教师需要对其指导的学生的申请进行审批时，本用例开始执行 (1) 系统发送学生申请给教师进行审批； (2) 教师进行审批； (3) 教师确认审批结果 (4) 系统进行审批结果反馈
	备选事件流	(1) 教师对学生的申请审批不通过： 在主流程中，如果教师对学生的申请审批不通过，系统将显示错误信息，用例结束
前置条件		用例开始前，教师必须在系统登录成功
后置条件		如果用例执行成功，教师对学生的申请审批通过，系统反馈教师审批通过信息，否则，系统状态不变
备　　注		

本活动图针对“审批学生申请”用例进行描述，系统发送学生申请给指导老师进行审批，教师对学生申请进行审批并且对审批结果进行确认，若教师审批不通过，则系统显示错误信息，用例结束。否则系统反馈教师审批通过结果，用例结束。

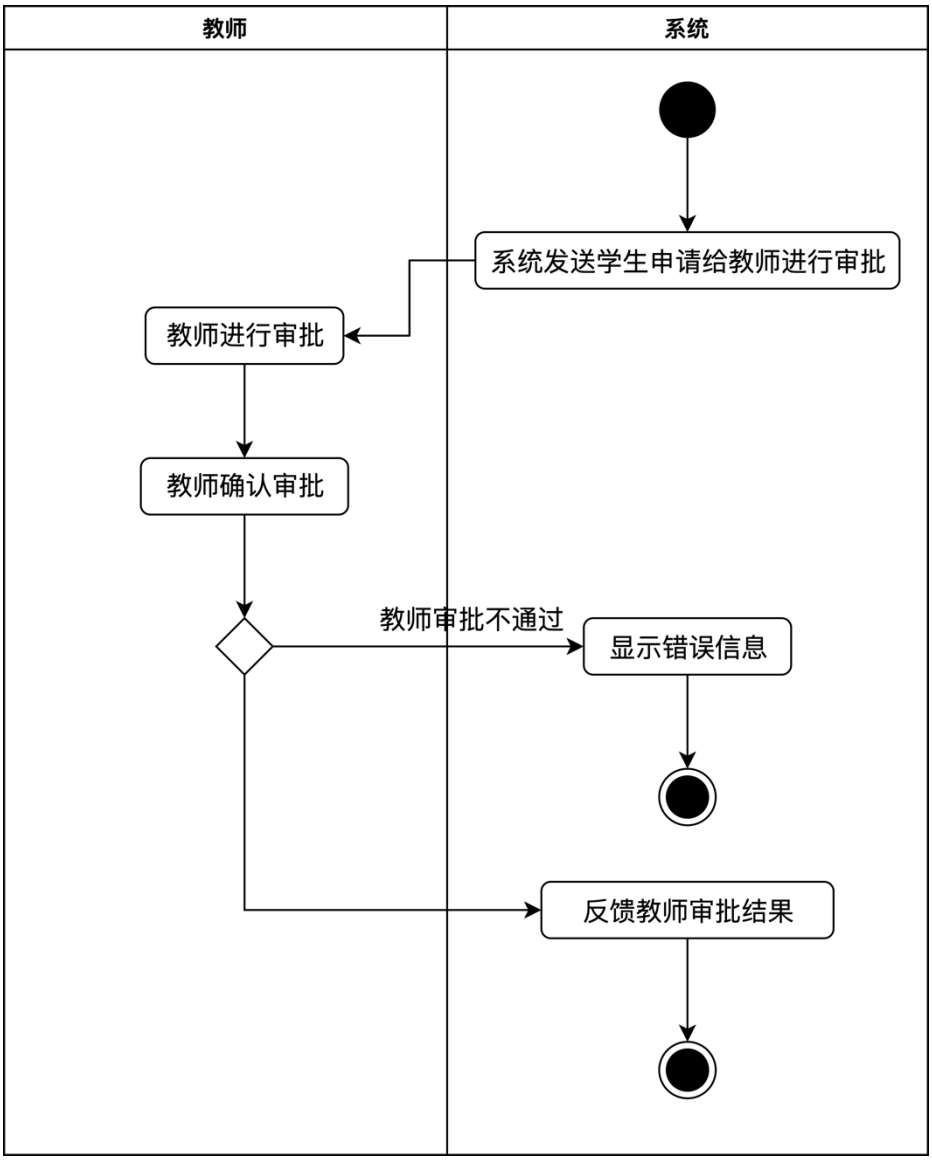


图 11 “审批学生申请” 用例活动图

“返回缴费信息”用例规约：

用例名称		注册
用例目标（功能）		本用例允许财务系统在校外人员缴费成功之后，返回缴费信息
事件流描述	常规事件流	当在校外人员缴费成功之后，财务系统需要返回缴费信息时，本用例开始执行 (1) 校外人员在财务系统缴费成功； (2) 财务系统向系统返回缴费信息；
	备选事件流	(1) 校外人员在财务系统缴费失败： 在主流程中，如果校外人员在财务系统缴费失败，系统将显示错误信息，用例结束
前置条件		用例开始前，校外人员进行缴费
后置条件		如果用例执行成功，财务系统向系统返回校外缴费成功信息，否则，

	系统状态不变
备　　注	

本活动图针对“返回缴费信息”用例进行描述，校外人员在财务系用进行缴费，若校外人员缴费失败，则系统显示错误信息，用例结束，否则财务系统返回缴费成功信息，用例结束。

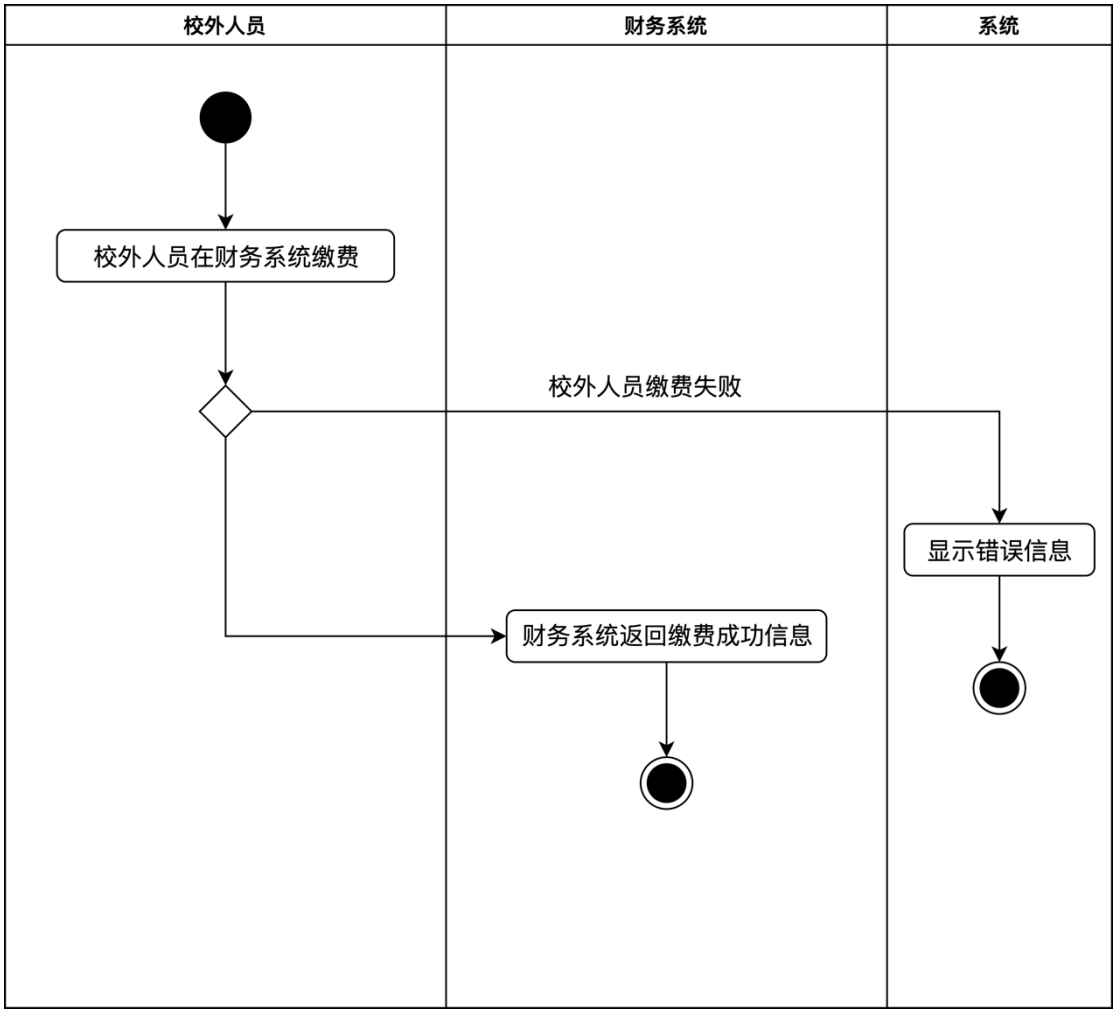


图 12 “返回缴费信息” 用例活动图

3 系统分析建模

3.1 系统分析建模 1（分析类建模）：BCE 分析类图

针对 2.2 中得到的系统用例图，进行系统分析，给出完整的 BCE 模式的分析类图。

小组对系统用例图进行系统分析，利用 ProcessOn 工具绘制得到 BCE 模式的分析类图如下。

学生：

学生注册，对接用户注册 UI，调用用户注册控制类，涉及到添加数据到学生实体中；学生借用设备，对接借用 UI，调用设备借用控制类，涉及到添加数据到预约实体中；

学生维护个人信息，对接维护个人信息 UI，调用维护个人信息控制类，涉及修改学生实体中的数据；

学生维护设备预约信息，对接维护预约设备 UI，调用维护设备预约信息控制类，涉及修改预约实体

教师：

教师注册，对接用户注册 UI，调用用户注册控制类，涉及到添加数据到教师实体中；教师借用设备，对接借用 UI，调用设备借用控制类，涉及到添加数据到预约实体中；

教师维护个人信息，对接维护个人信息 UI，调用维护个人信息控制类，涉及修改教师实体中的数据；

教师维护设备预约信息，对接维护预约设备 UI，调用维护设备预约信息控制类，涉及修改预约实体；

教师维护学生关系，对接维护学生关系 UI，调用维护学生关系控制类，涉及修改学生、教师实体；

教师审批学生申请，对接审批学生申请 UI，调用审批学生申请控制类，设计修改学生实体；

校外人员：

校外人员注册，对接用户注册 UI，调用用户注册控制类，涉及到添加数据到校外人员实体中；

校外人员借用设备，对接借用 UI，调用设备借用控制类，涉及到添加数据到预约实体中；

校外人员维护个人信息，对接维护个人信息 UI，调用维护个人信息控制类，涉及修改校外人员实体中的数据；

校外人员维护设备预约信息，对接维护预约设备 UI，调用维护设备预约信息控制类，涉及修改预约实体；

校外人员缴费，对接缴费 UI，调用缴费控制类，涉及修改预约实体

设备管理员：

设备管理员解决设备冲突，对接解决设备冲突 UI，调用解决设备冲突控制类，涉及修改预约实体；

设备管理员查看设备预约状态，对接查看设备预约状态 UI，调用查看设备预约状态控制类，涉及查询预约实体；

设备管理员借用资格核验，对接借用资格核验 UI，调用设备资格核验 UI，涉及修改预约实体；

设备管理员查看报表，对接查看报表 UI，调用查看报表控制类，涉及查询报表实体；

实验室负责人：

实验室负责人借用资格核验，仅核验校外人员的预约，对接借用资格核验 UI，调用设备资格核验 UI，涉及修改预约实体；

实验室负责人查看设备预约状态，对接查看设备预约状态 UI，调用查看设备预约状态控制类，涉及查询预约实体；

实验室负责人查看报表，对接查看报表 UI，调用查看报表控制类，涉及查询报表实体；

TIMER：

此为系统时钟，生成周报表、月报表年报表，不需要 UI 界面，调用相应控制类，最后涉及添加数据到报表实体内。

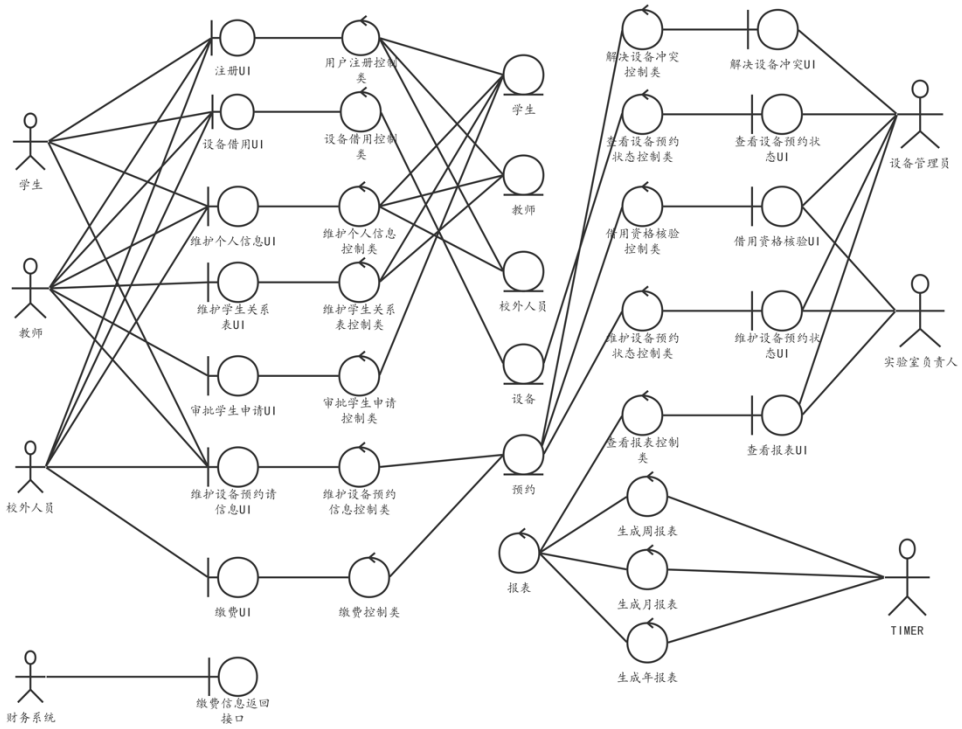


图 13 BCE **分析类图**

3.2 系统分析建模 2（领域类建模）：领域类图（实体分析类图）

针对 3.1 中得到的 BCE 分析类图中的实体类，分析它们之间的关系，给出领域类图（即实体分析类图，必须包含关系、关系基数，最好列出主要属性）。

小组对 BCE 分析类图中的实体类进行关系分析，教师预约、学生预约、校外人员预约继承自预约，教师与教师预约形成 1 对 1 到多关系，学生与学生预约形成 1 对 1 到多关系，校外人员与校外人员预约形成 1 对 1 到多关系。设备与预约形成一对 0 到多关系，利用 draw.io 工具绘制的实体分析类图如下所示。

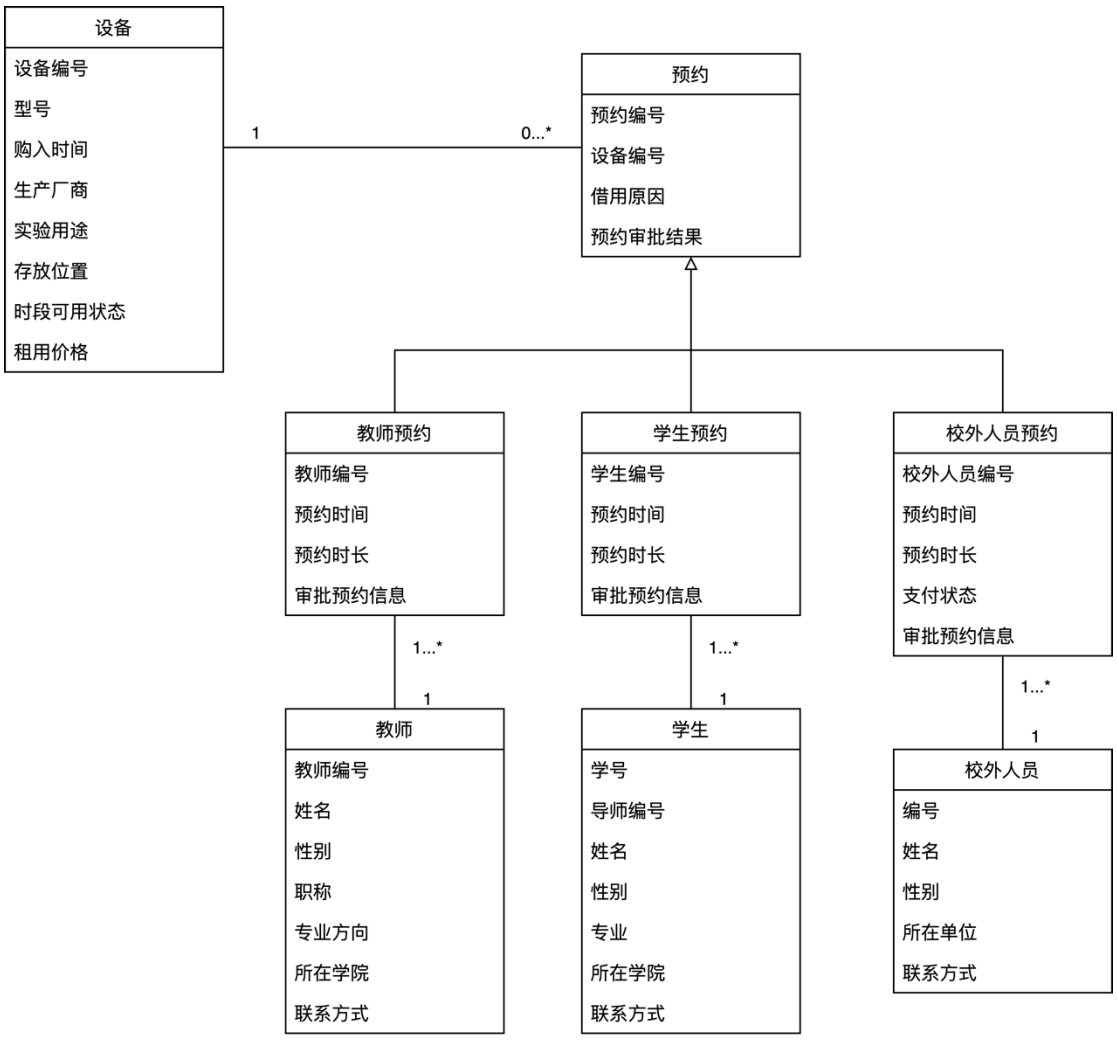


图 14 实体分析类图

4 系统设计建模

4.1 系统设计建模 1（分析类细化）：设计类图

根据 3.1 中得到的 BCE 分析类图，进行系统设计，给出设计类图，要求：①该类图中必须包含所有的实体类，但边界类和控制类可以不是全部的，至少包括 3 个边界类、3 个控制类（建议跟“需求分析建模 3”中选择的用例对应）；②尽量写全每个类的属性和操作，而且属性必须包括可见性、类型等，操作必须包括可见性，参数和返回值类型可以不写。

小组根据 BCE 分析类图，进行系统设计，预约类有相应 get/set 方法，学生预约类、教师预约类、校外人员预约类有对应 get/set 方法。

学生类有预约设备、修改学生信息、查看设备预约信息方法。教师类有预约设备、修改教师信息、查看设备预约状态、同意学生预约、修改学生信息方法。校外人员类有预约设备、修改信息、付费方法。设备有 get/set 方法

用户注册控制类有添加用户（添加数据到数据库）方法、判断该用户是否存在（不存在直接添加，存在返回 false）方法。设备借用控制类有添加预约方法（把预约加到数据库）。修改预约信息控制类有修改信息、查询信息、删除信息方法。维护学生关系控制类有添加学生信息、修改学生信息、查询一个学生信息、查询所有学生信息、删除学生信息方法。

注册 UI 有展示信息、注册方法。设备借用 UI 有展示设备信息、形成预约方法。修改预约信息有展示设备状态、修改预约、删除预约。修改学生信息。维护学生信息 UI 有展示学生信息、更新学生信息方法。

利用 draw.io 工具绘制的设计类图如下所示。

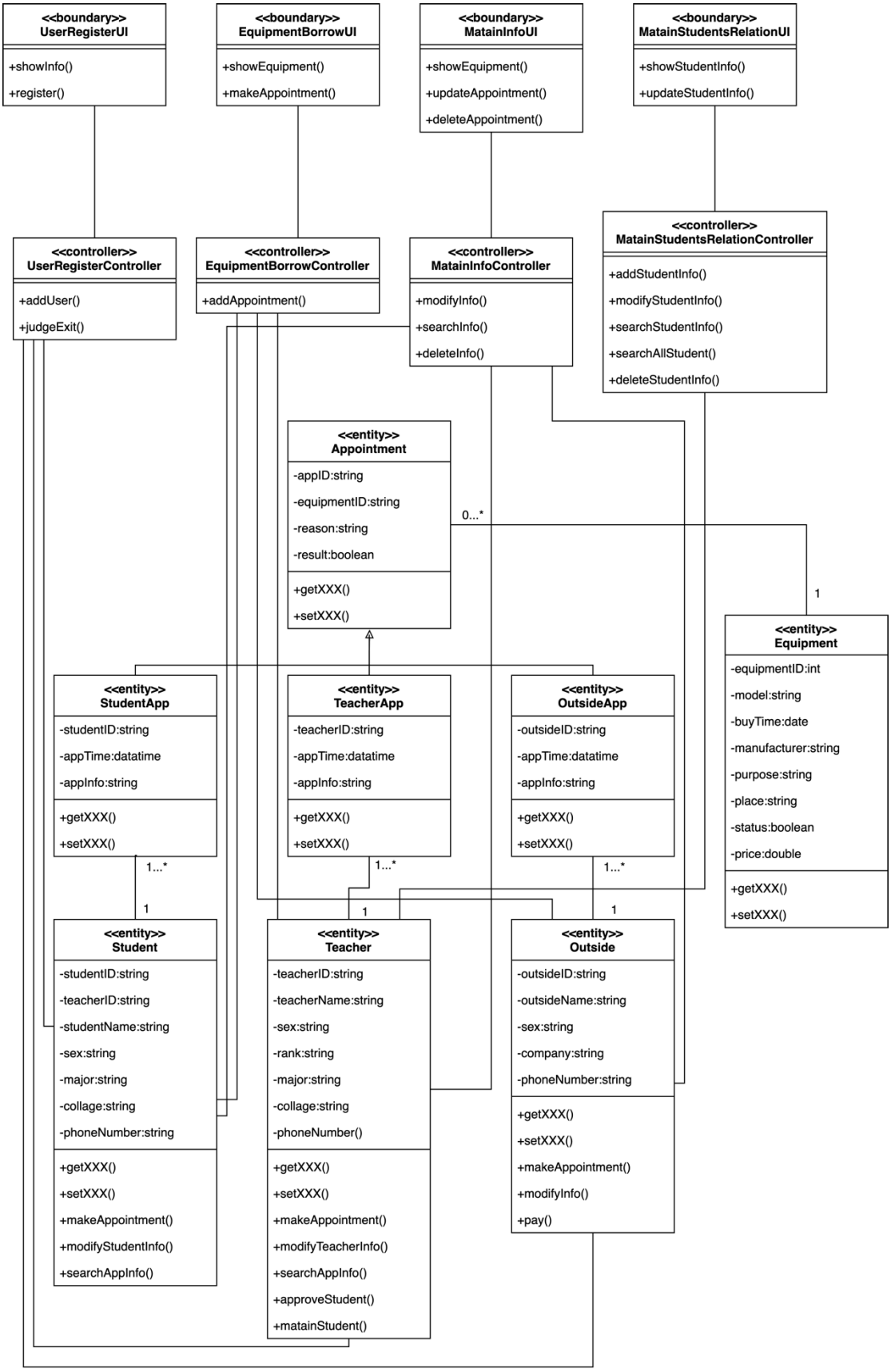

<<boundary>>
UserRegisterUI
+showInfo()
+register()
<<boundary>>
EquipmentBorrowUI
+showEquipment()
+makeAppointment()
<<boundary>>
MatainInfoUI
+showEquipment()
+updateAppointment()
+deleteAppointment()
<<boundary>>
MatainStudentsRelationUI
+showStudentInfo()
+updateStudentInfo()
<<controller>>
UserRegisterController
+addUser()
+judgeExit()
<<controller>>
EquipmentBorrowController
+addAppointment()
<<controller>>
MatainInfoController
+modifyInfo()
+searchInfo()
+deleteInfo()
<<controller>>
MatainStudentsRelationController
+addStudentInfo()
+modifyStudentInfo()
+searchStudentInfo()
+searchAllStudent()
+deleteStudentInfo()
<<entity>>
Appointment
-appID:string
-equipmentID:string
-reason:string
-result:boolean
+getXXX()
+setXXX()
0...*
1
<<entity>>
Equipment
-equipmentID:int
-model:string
-buyTime:date
-manufacturer:string
-purpose:string
-place:string
-status:boolean
-price:double
+getXXX()
+setXXX()
<<entity>>
StudentApp
-studentID:string
-appTime:datatime
-appInfo:string
+getXXX()
+setXXX()
<<entity>>
TeacherApp
-teacherID:string
-appTime:datatime
-appInfo:string
+getXXX()
+setXXX()
<<entity>>
OutsideApp
-outsideID:string
-appTime:datatime
-appInfo:string
+getXXX()
+setXXX()
1...*
1
<<entity>>
Student
-studentID:string
-teacherID:string
-studentName:string
-sex:string
-major:string
-collage:string
-phoneNumber:string
+getXXX()
+setXXX()
+makeAppointment()
+modifyStudentInfo()
+searchAppInfo()
<<entity>>
Teacher
-teacherID:string
-teacherName:string
-sex:string
-rank:string
-major:string
-collage:string
-phoneNumber()
+getXXX()
+setXXX()
+makeAppointment()
+modifyTeacherInfo()
+searchAppInfo()
+approveStudent()
+matainStudent()
<<entity>>
Outside
-outsideID:string
-outsideName:string
-sex:string
-company:string
-phoneNumber:string
+getXXX()
+setXXX()
+makeAppointment()
+modifyInfo()
+pay()

图 15 设计类图

4.2 系统设计建模 2（数据库表结构设计）：物理 ERD

根据 4.1 中得到的设计类图中的实体类部分，完成物理 ERD 设计，其中属性类型必须按照具体的数据库系统的要求填写（可选熟悉的任何数据库系统，比如 MySQL、SQL-Server、Oracle 等，需要在报告中注明）。

（1）选用的数据库系统：MySQL 数据库系统

（2）小组在进行数据库表结构设计时，选择了较为熟悉的 MySQL 数据库系统。对实验室工作人员账户进行单独的数据库表设计，用于存放账户的账号和密码信息。设计设备台帐数据库表，用于存放设备的相关信息，设备台帐与预约台帐产生 1 对多的关系。

同时设计学生台帐、教师台帐和校外人员台帐用于记录不同类别的设备借用人员的相关信息。考虑到只设计一个总的预约台帐用于信息的存储，人员编号作为外键无法与多个人员台帐产生关联。这里采用父表、子表结构进行设计，用一个总的预约台帐总表与学生预约台帐、教师预约台帐、校外人员预约台帐三个子表产生关联，同时在校外人员预约台帐当中记录其支付状态。另外，三个子表通过外键与三个人员台帐直接产生多对 1 的关联。

利用 draw.io 工具绘制的设计类图如下所示。

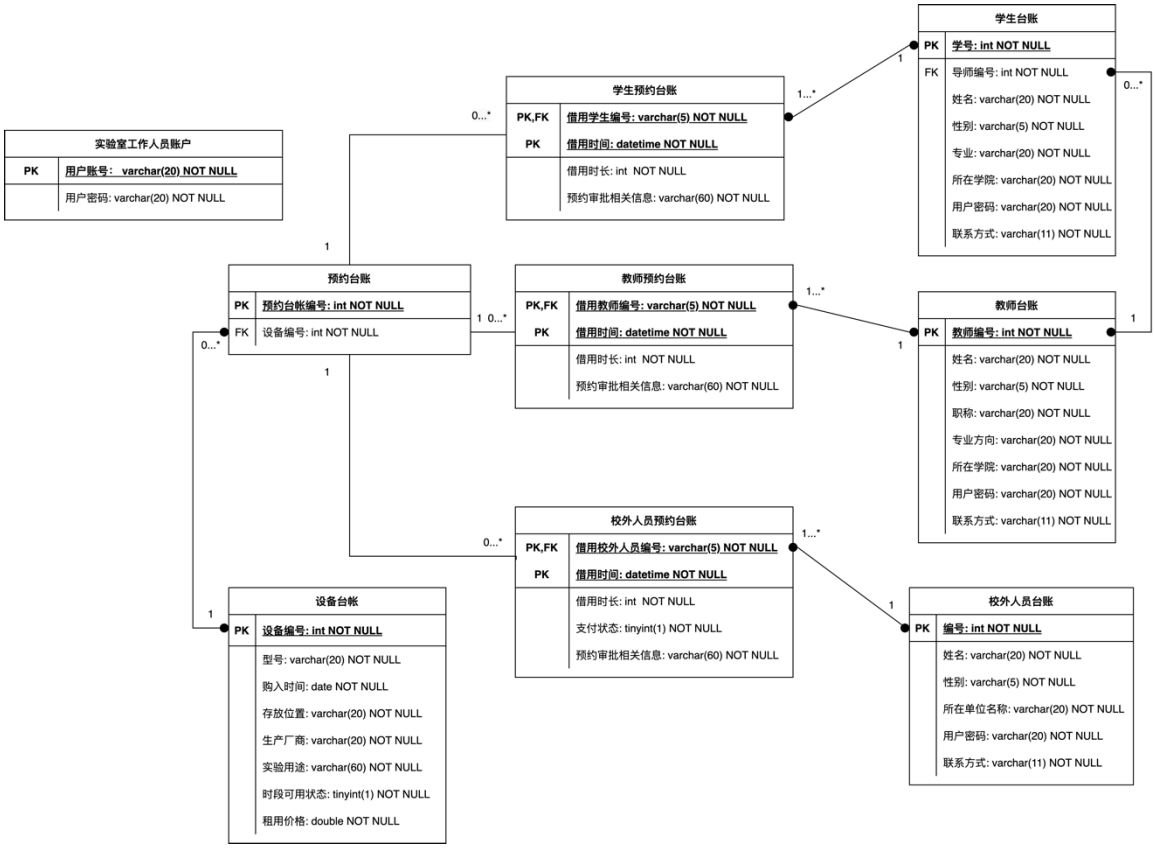


图 16 物理 ERD 图

4.3 系统设计建模 3（系统架构设计）：系统网络拓扑结构图

根据需求描述的非功能要求，给出系统网络拓扑结构图。

系统允许借用设备的用户（教师、学生、校外人员）能够通过 Internet 来访问，但实验室工作人员(实验室负责人、设备管理员)只能在局域网内访问(包括借用申请的审批、 实验设备的信息维护等)。根据以上需求描述的非功能要求，小组采用 Microsoft visio 2013 pro 绘制系统网络拓扑结构图。

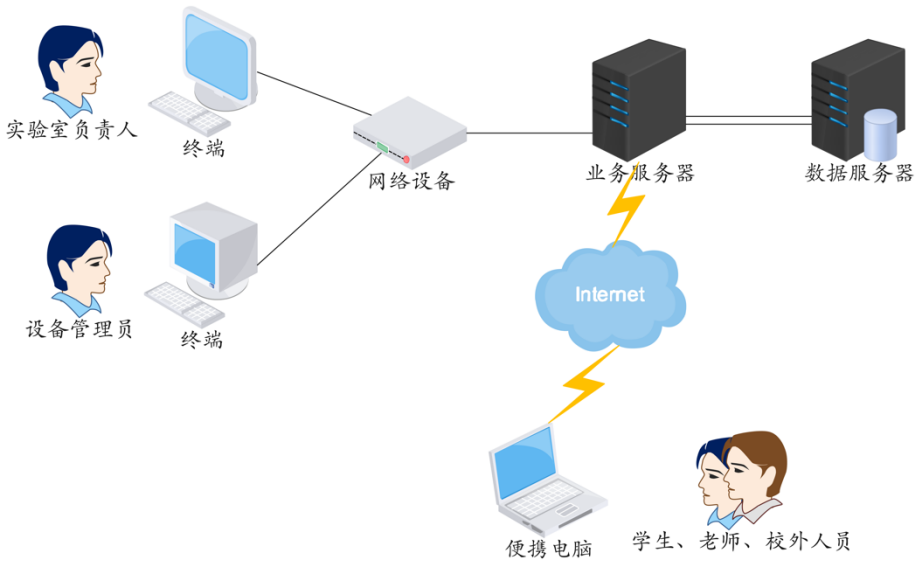


图 17 系统网络拓扑结构图

4.4 系统设计建模 4（系统功能设计）：时序图/功能逻辑流程图

根据前面的分析与设计结果，①给出未来系统的功能结构划分图，同时②选择至少 3 个具体功能，进行详细设计，给出其对应的时序图或者功能逻辑流程图。

大学实验室实验设备管理系统分为人员管理模块、实验设备管理模块、台账信息管理模块、设备借用预约申请模块、系统报表管理模块、设备借用预约维护模块六个模块组成。

人员信息管理模块包括用户信息注册、用户信息维护、指导学生列表维护三

个功能。

实验设备管理模块包括实验设备采购、实验设备保费记录、实验设备维护记录、可用实验设备查询四个功能。

台账信息管理模块包括台账增加、台账删除、台账更新、台账查找、台账统计五个功能。

设备借用预约申请模块包括申请单填写、指导教师审批、设备管理员审批、实验室负责人审批、校外人员审批、校外人员缴费、设备预约状态记录六个功能。

系统报表管理模块包括系统报表生成、系统报表查询两个功能。

设备借用预约维护模块包括设备预约状态插销、校外人员缴费退还、设备预约状态修改四个功能。

小组利用 draw.io 将未来系统的功能结构划分图和功能逻辑流程图绘制如下，

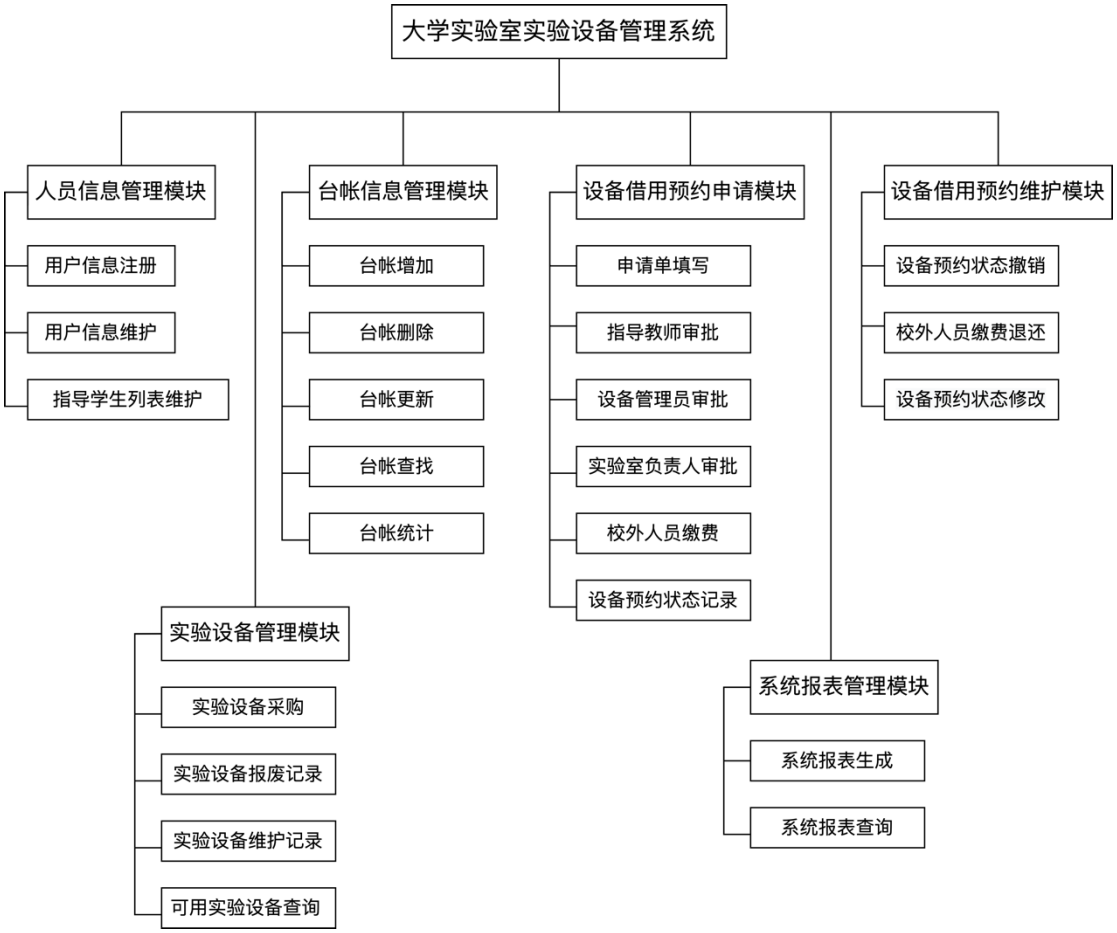
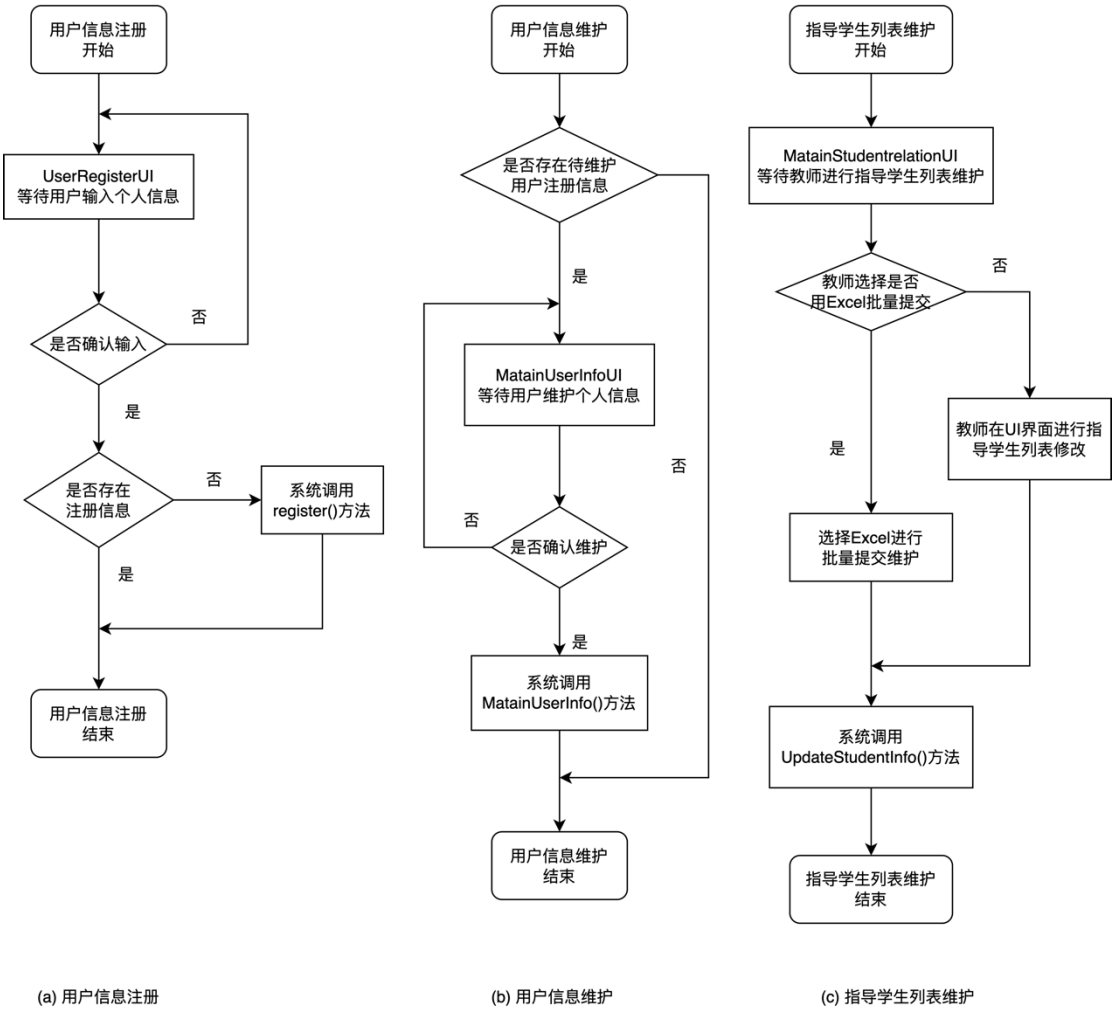
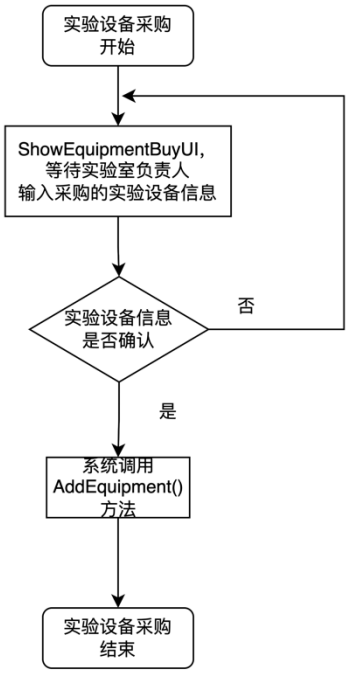


图 18 系统功能结构划分图

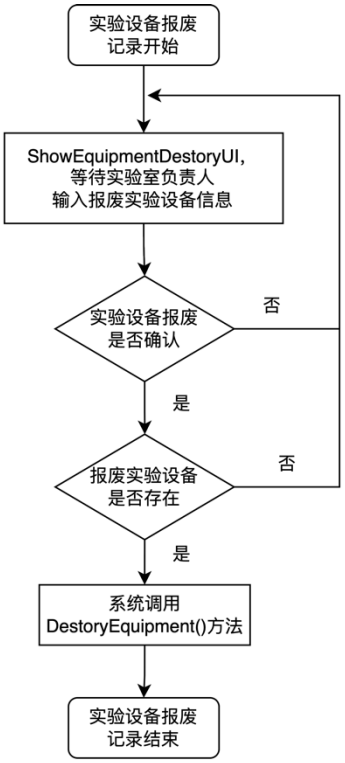


(a) 用户信息注册　　(b) 用户信息维护　　(c) 指导学生列表维护

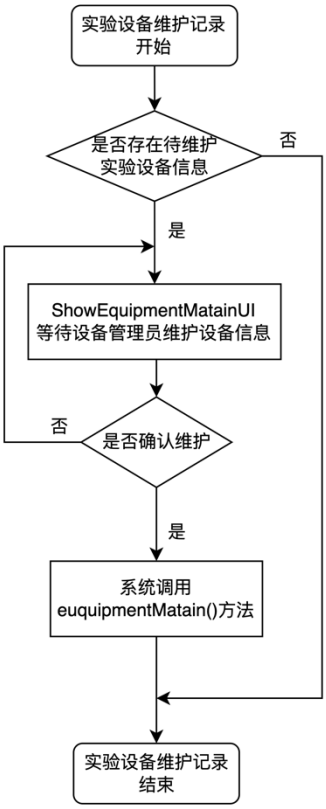
图 19 “人员信息管理”模块功能逻辑流程图



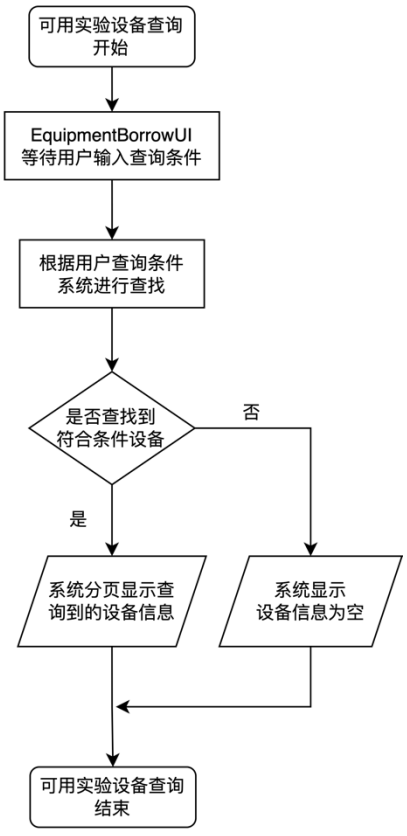
(a) 实验设备采购



(b) 实验设备报废记录



(c) 实验设备维护记录



(d) 可用实验设备查询

图 20 “实验设备管理模块”模块逻辑流程图

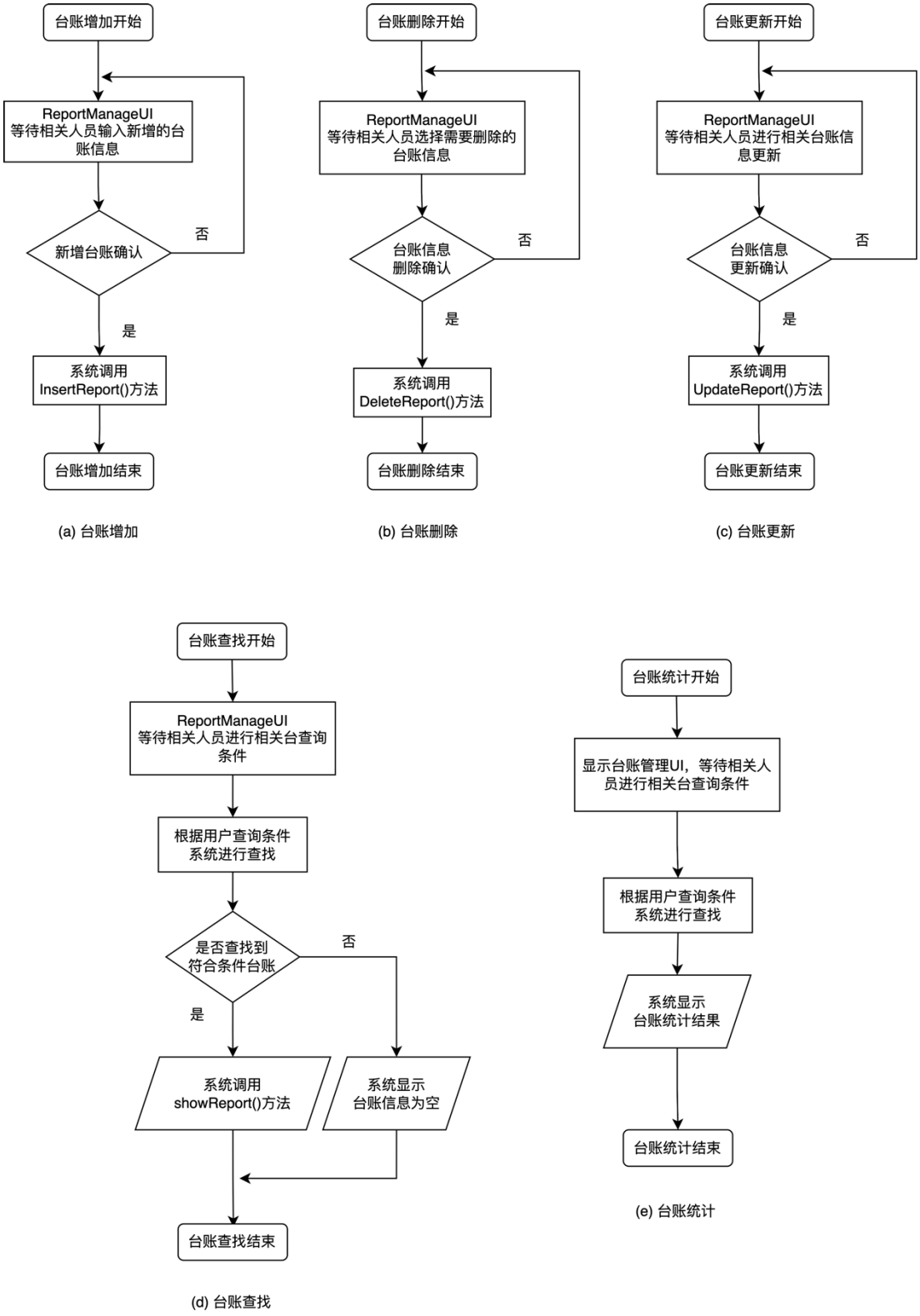


图 21 “台账管理模块”模块逻辑流程图.

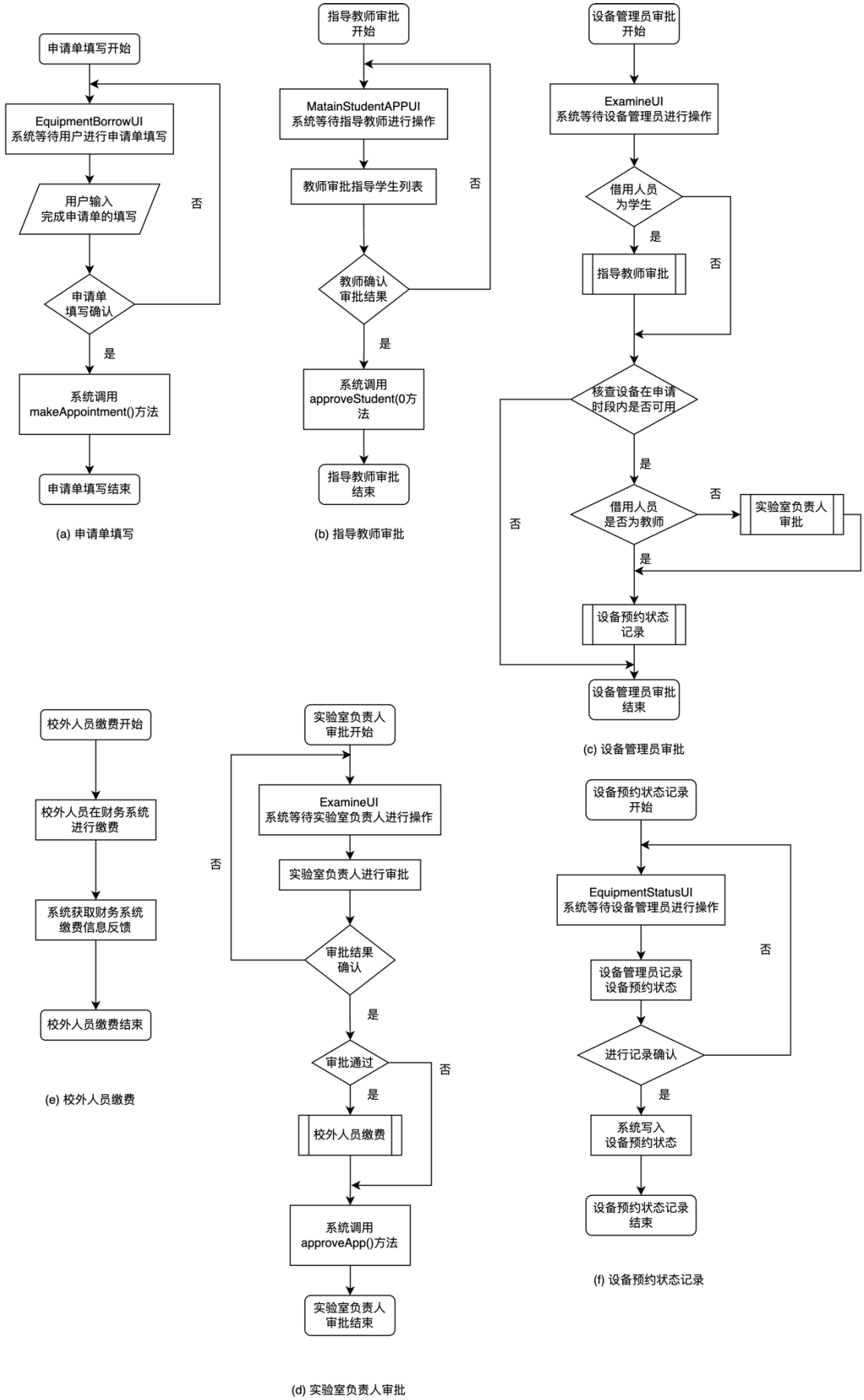


图 22 “设备借用预约申请”模块逻辑流程图

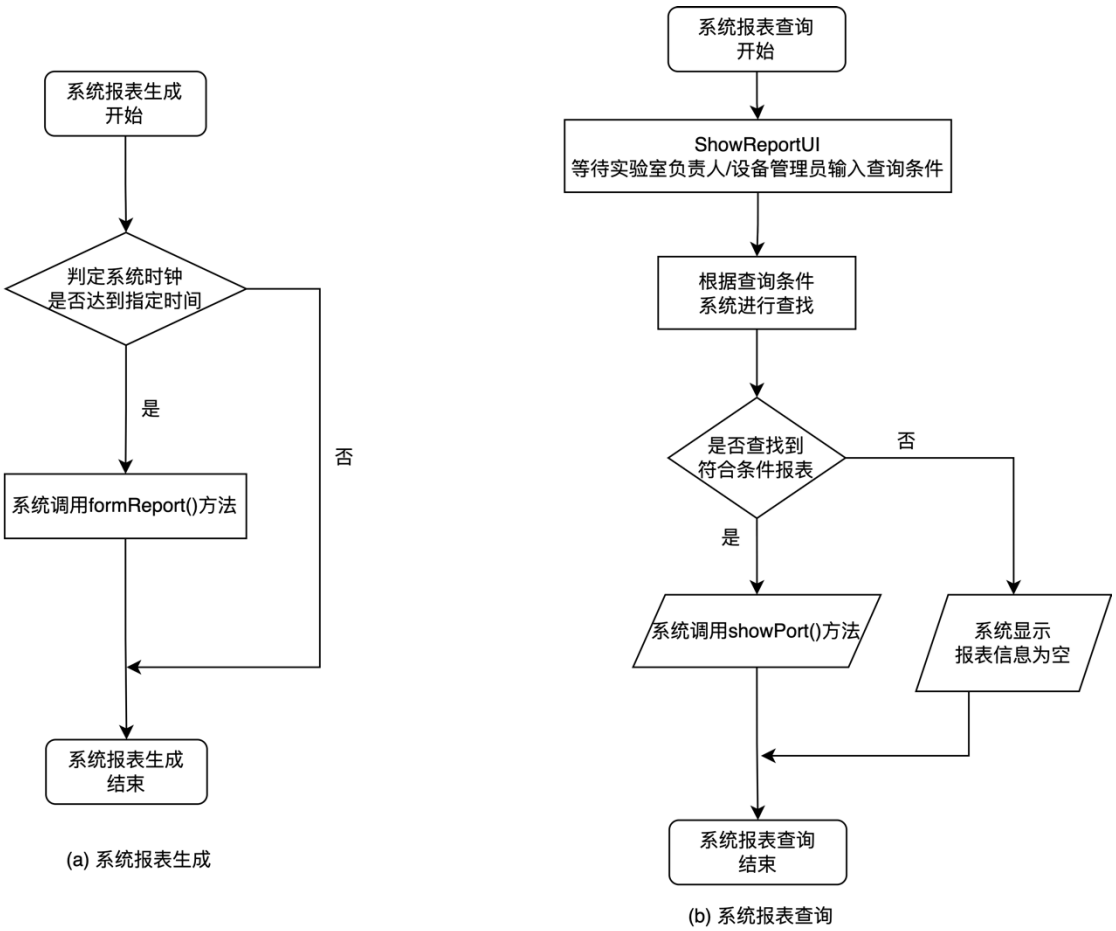


图 23 “系统报表管理模块”模块逻辑流程图

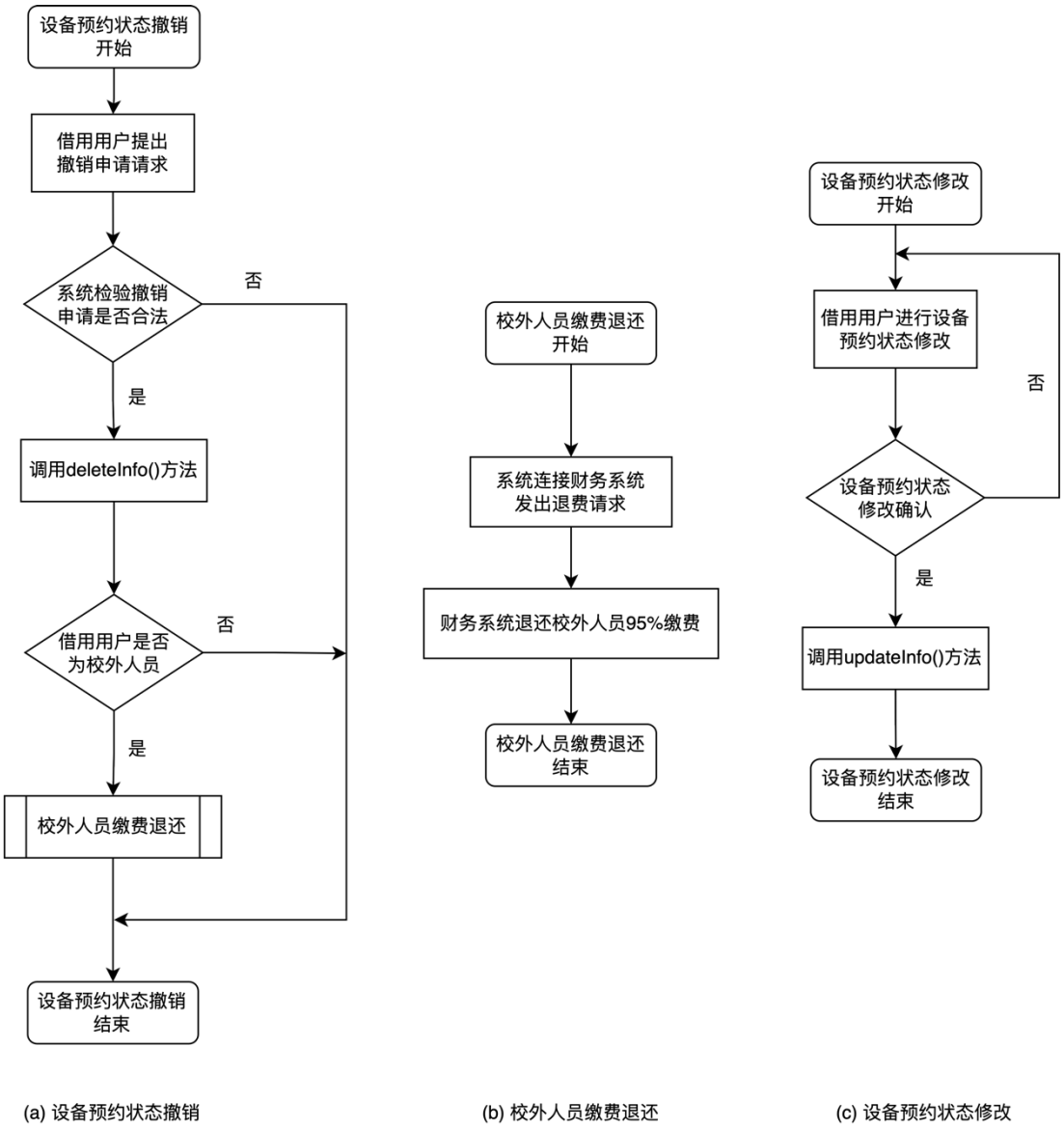


图 24 “设备借用预约维护”模块逻辑流程图

4.5 系统设计建模 5（UI 设计）：UI 界面+报表

根据前面的分析与设计结果，①选择至少 2 个人机交互过程相对较复杂的系统功能，进行 UI 界面设计；②至少选择 1 种数据报表，进行报表格式设计。UI、报表设计只要给出低保真度的原型设计即可（若能给出可进化的高保真度原型更好）。

UI 界面

墨刀是一款在线原型设计与协同工具，能够搭建为产品原型，演示项目效果。本小组采用墨刀工具进行 UI 界面的设计，实现了可进化的高保真度原型。原型

图的整体设计包括 5 个板块，合计 31 个页面。另，本小组已基于 vue.js 框架实现所有前端界面的代码编写工作。



图 25 系统登录界面



图 26 用户注册默认界面



图 27 工作人员注册界面



图 28 教师注册界面



图 29 学生注册界面



图 30 校外人员注册界面



图 31 工作人员系统主页

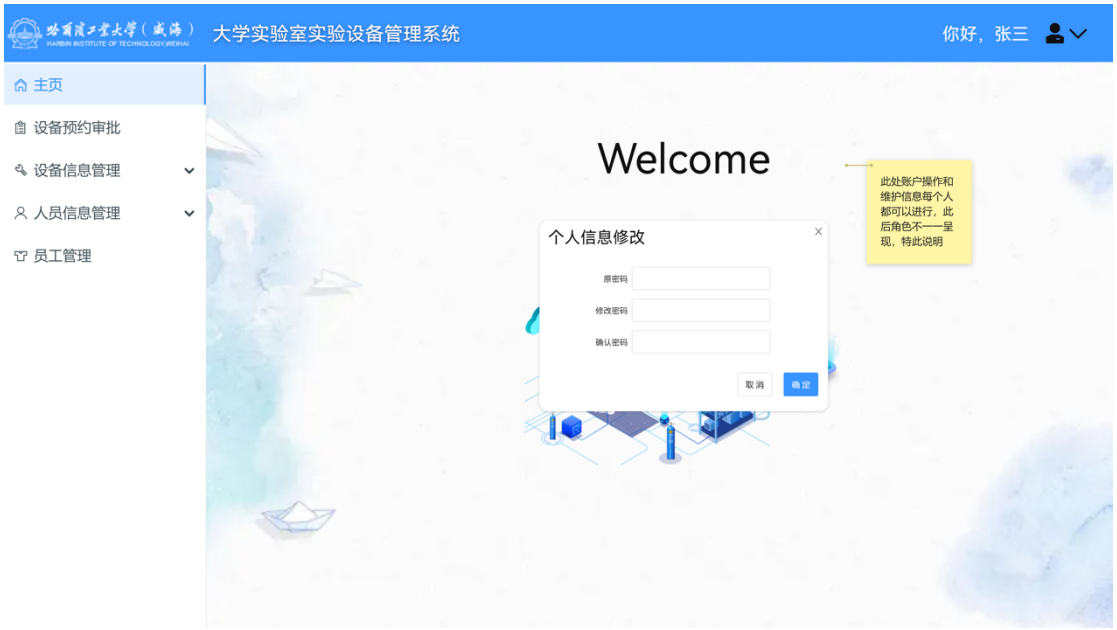


图 32 工作人员维护信息界面



图 33 工作人员账户操作界面

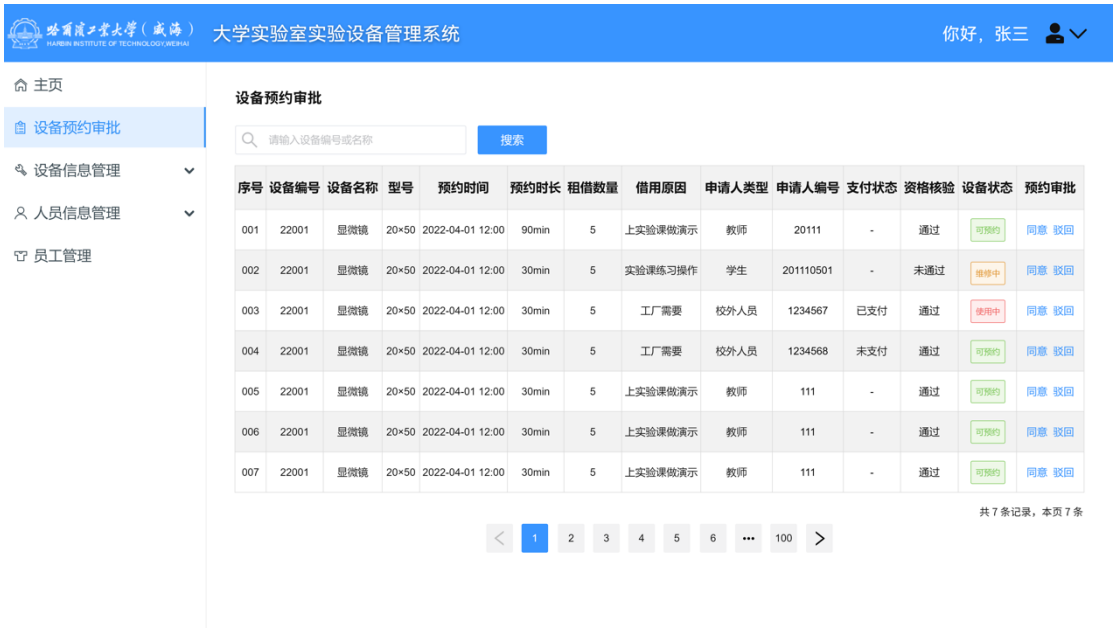


图 34 工作人员预约审批界面



图 35 工作人员员工信息管理界面



图 36 工作人员教师信息管理界面

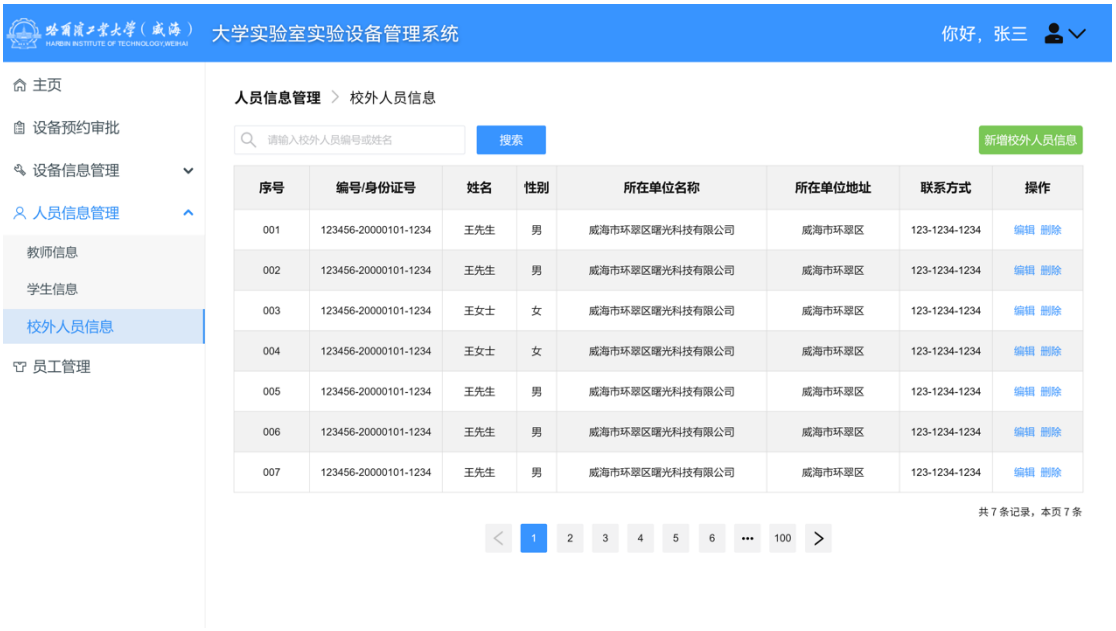


图 37 工作人员校外人员信息管理界面



图 38 工作人员学生信息管理界面



图 39 工作人员设备租用记录界面

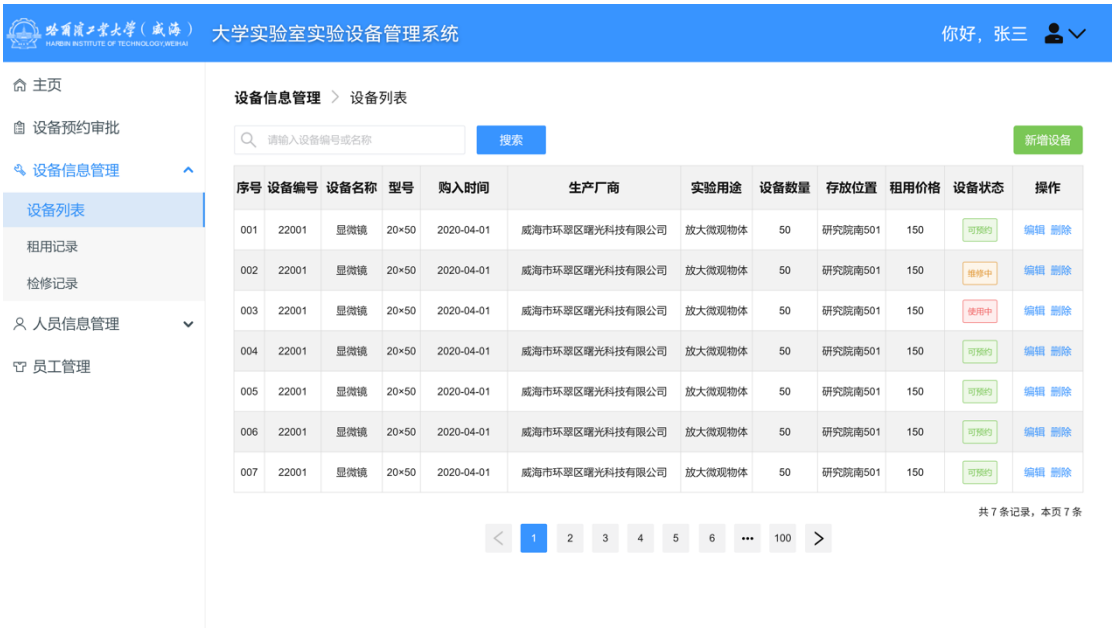


图 40 工作人员设备列表查看界面



图 41 工作人员设备检修记录界面



图 42 教师账户操作界面



图 43 教师维护指导学生列表界面

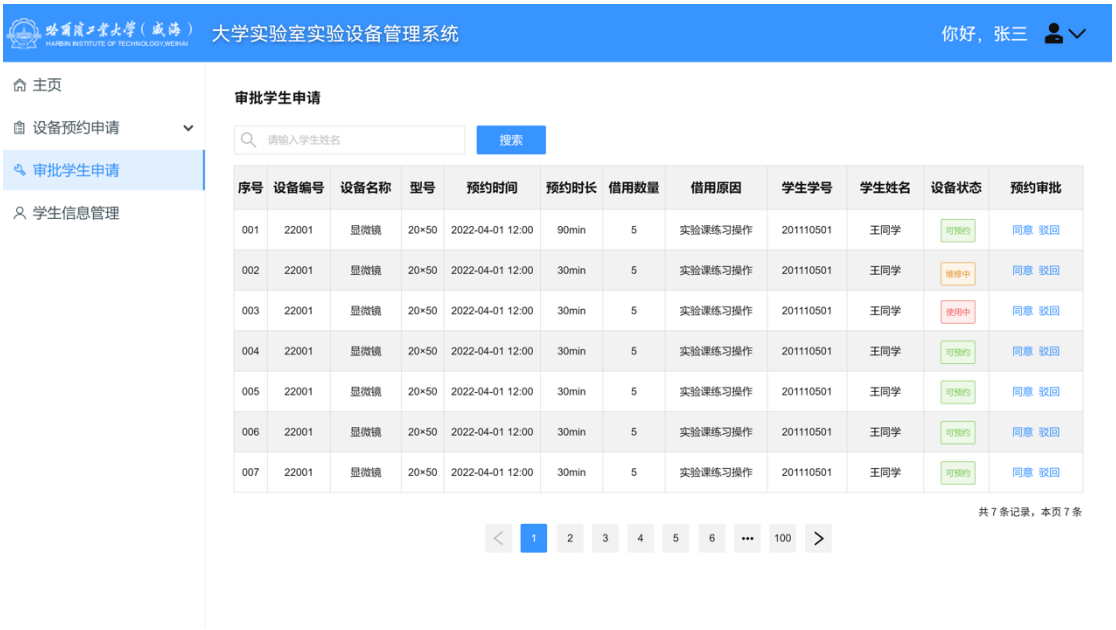


图 44 教师审批学生预约请求界面



图 45 教师查看设备列表界面

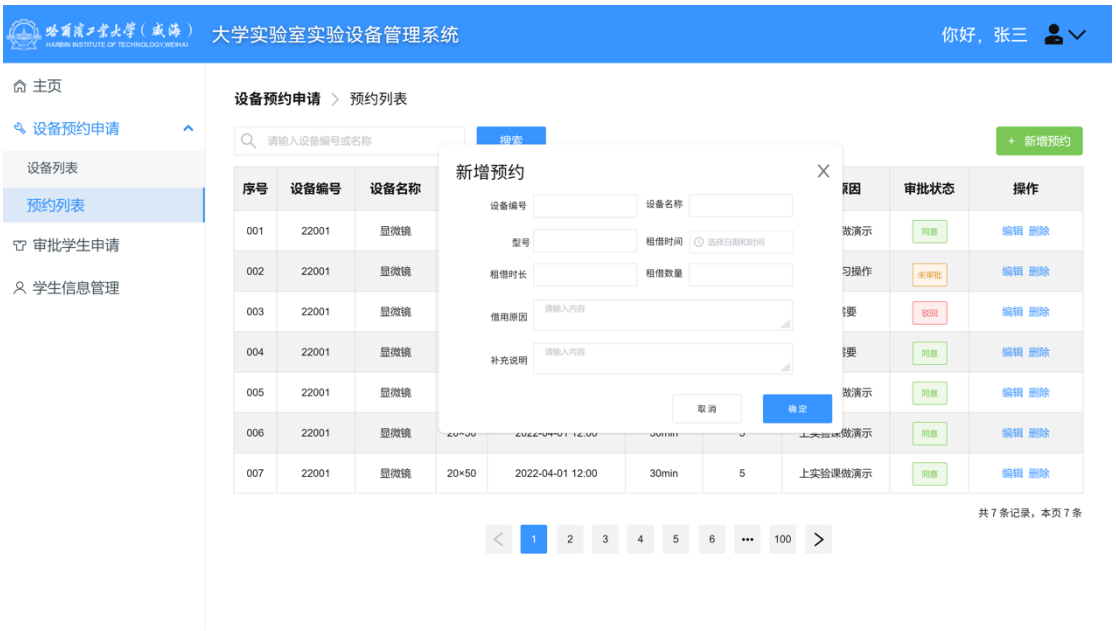


图 46 教师维护预约列表界面



图 47 教师查看预约列表界面



图 48 学生账户操作界面



图 49 学生查看设备列表界面



图 50 学生维护设备预约界面



图 51 学生查看预约列表界面



图 52 校外人员账户操作界面



图 53 校外人员查看设备列表界面

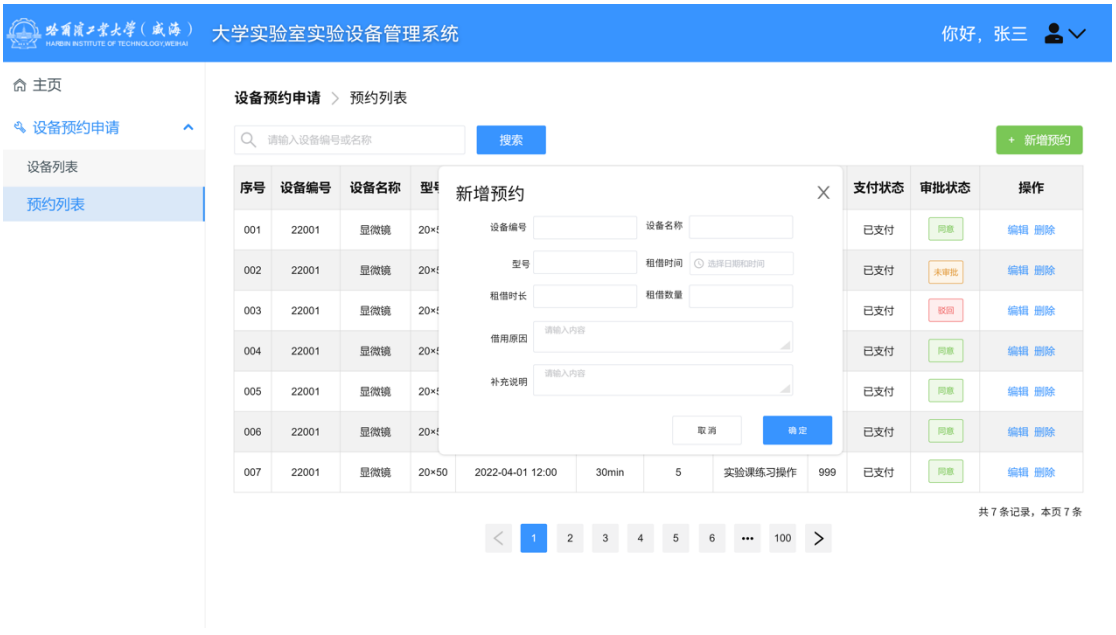


图 54 校外人员维护设备预约界面



图 55 校外人员查看预约列表界面

报表

根据前面的分析与设计结果，本小组利用 Excel 工具进行了报表格式的设计。

表 1 实验室员工信息报表

序号	工号	姓名	性别	职务	薪资	联系方式

表 2 实验室设备预约报表

序号	设备编号	设备名称	型号	预约时间	预约时长	租借数量	借用原因	申请类型	申请人编号	支付状态	资格核验	设备状态

表 3 实验室设备检修报表

序号	设备编号	设备名称	型号	检修时间	检修原因	检修员	联系方式	是否修好	费用

表 4 实验室设备报表

序号	设备编号	设备名称	型号	购入时间	生产厂商	实验用途	设备数量	存放位置	租用价格	设备状态

表 5 实验室设备租用报表

序号	设备编号	设备名称	型号	租借时间	租借时长	租借数量	租借原因	租借人类型	租借人编号	是否损坏	是否归还

表 6 教师信息报表

序号	教师编号	姓名	性别	职称	所在学院	专业方向	联系方式

表 7 学生信息报表

序号	学号	姓名	性别	导师姓名	所在学院	专业	联系方式

表 8 校外人员信息报表

序号	编号/身份证号	姓名	性别	所在单位名称	所在单位地址	联系方式

表 9 教师审批学生申请报表

序号	设备编号	设备名称	型号	预约时间	预约时长	借用数量	借用原因	学生学号	学生姓名	设备状态

5 收获与体会

系统分析与设计技术（SAD）是具体应用在软件开发当中的一种极为实用的方法，软件开发绝不仅仅是编程，还有根据用户的需求进行相关的设计与分析等一系列的操作。系统分析和设计在 SDLC 当中具有极高的地位和极大的重要性，对设计出工业强度的软件有着重大意义。

一个人可以走得很快，一群人可以走得更远。在本次系统分析与设计大作业的完成过程中，小组成员认真研讨、仔细分析，发挥团队精神，分工协作，共同完成了本次大学实验室实验设备管理系统的分析与设计。在本次项目中，我们对大学实验室实验设备管理系统进行了需求描述、需求建模、系统分析、系统设计等一系列自顶向下的分析与设计，在这一过程中通过提出问题、 查阅资料、解决问题、研究工具以及小组研讨等形式，对系统分析与设计的相关理论和原则有了更深层的理解与掌握。小组成员通过大作业的完成，初步学会需求获取方法，对需求分析和建模的方法和模型进行了一定程度的掌握，具备构建系统需求模型的基本能力。

工欲善其事，必先利其器，小组成员在进行各种不同图例(数据流图(DFD)、实体关系图(ERD)、用例图、 活动图、分析类图、设计类图、时序图、系统网络拓扑图、功能结构图、UI 设计图等)的绘制时，对多种绘图工具(StarUML、draw.io、visio、墨刀等)进行了学习和掌握，可以用其来进行一些设计原型图的绘制，对大作业完成的速度与质量都起到了提高作用。

软件开发文档对一个项目整体的实现起着至关重要的作用，撰写分析和设计规格说明文档有着重大意义。每一个项目的初步设计也都不是一蹴而就的，在需求描述、需求建模、系统分析、系统设计等一系列的设计过程当中，每一阶段都有可能发现前一阶段的不足和纰漏，这就是需要在每个阶段做到及时的查漏补缺，对设计文档进行及时的迭代和更新，做到及时的修正与改进，以免在后续的实际开发当中出现更大的问题。

通过本次的系统分析与设计的大作业，小组成员更加理解如何对一个系统进

行有效的分析与设计，了解其对设计出工业强度的软件的灵魂作用。一个完整的切实可行的软件离不开一个精准有效的系统分析与设计，如何根据实际的开发需求，设计出合理的开发模型，是我们软件工程专业的学生应该着重实践、操作的地方。

我们的目标是成为卓越的软件工程师，对于软件的理解，永远都不是停留在简单地学习几门编程语言，更重要的永远是掌握为什么，我们应当在以系统分析与设计为代表的一系列的软件设计当中去谋求个人的突破与成长。